



Guerrero, México

PROYECTO FINAL — DEMOGRAFÍA

Estado de Guerrero

Análisis demográfico en el estado de Guerrero, 2010–2021

2010 2019 2021

Se construyeron tablas de vida por sexo para el estado de Guerrero en los años 2010, 2019 y 2021, empleando defunciones del INEGI. El análisis documenta el efecto de la pandemia de COVID-19 sobre la esperanza de vida, en el contexto de alta marginación y violencia estructural que caracterizan a la entidad.

Autores

Iván Aguilar Celis

Ana Paola Rivera Gallardo

Fuentes de datos

INEGI · WPP

Índice

a) Introducción	4
Contexto de Guerrero: violencia y mortalidad	4
Indicador 1 — Tasa de homicidios	4
Indicador 2 — Índice de marginación	4
b) Diagrama de flujo	5
c) Formulas utilizadas	6
Crecimiento exponencial	6
Tasa central de mortalidad	6
Probabilidad de muerte	6
Probabilidad de sobrevivir	7
Lecturas del escritor Kenneth W. Wachter	7
Pirámide poblacional de Guerrero 1970.	9
Pirámide poblacional de Guerrero 2010.	10
Pirámide poblacional de Guerrero 2019.	11
Pirámide poblacional de Guerrero 2021.	12
Lectura de tabla de muertes de Argentina y Guatemala	12
Lectura de tabla de muertes del estado de Guerrero	13
Escritura de funciones	15
Crecimiento exponencial en México	15
Crecimiento exponencial en Guerrero	16
Tasas brutas y específicas de Argentina (Ejercicio).	17
Tasas brutas y específicas (Guerrero [2010, 2019, 2021]).	17
Gráficas	18
Comparativa internacional: Guerrero vs Noruega	20
Fecundidad — Guerrero (2010, 2019, 2021)	22
Tasas Específicas de Fecundidad — Guerrero	23
Comparativa: México vs Guerrero	25
Estimación indirecta de mortalidad infantil — Método Brass	27
Tablas de vida	31
Código para la construcción de la tabla de vida de Guerrero	31
Tablas de vida de 2010, 2019, 2021	32
e) Cuadro de esperanzas de vida al nacer	35
f) Gráficas adicionales	36
h) Tabla de vida de causa eliminada — Homicidios, Guerrero 2019	40
d) Tasas Brutas y Netas de Reproducción — Guerrero 2010 y 2019	41
c) Demostración: ¿por qué la Tasa de Reemplazo es igual a 2.1?	43
Demostración general	43
Aplicación numérica: valores universales	44
Aplicación a Guerrero	45
e) Comparativa TEF — Guerrero, México y Noruega (2019)	46
g) Análisis de resultados y conclusión	47
Tendencia pre-pandemia (2010–2019)	47
Impacto del COVID-19 en 2021	47
Fecundidad: transición acelerada	47
Mortalidad infantil estimada: Método Brass	48

Conclusión	48
Referencias	48

a) Introducción

El presente documento tiene como objetivo principal analizar la estructura poblacional y la dinámica demográfica del estado de Guerrero a lo largo de distintos periodos (2010, 2019 y 2021). A través del uso de proyecciones oficiales y registros vitales, con datos tomados del INEGI principalmente, se examinan herramientas demográficas como las pirámides poblacionales, los modelos de crecimiento exponencial y la construcción matemática de tablas de vida.

El estudio de la estructura por edad y sexo permite comprender las características fundamentales de la población, observando la transición de una demografía de alta fecundidad durante 1970, hacia una estructura más envejecida en años recientes. Asimismo, se evalúa cómo fenómenos sistémicos e históricos en el aspecto social, tales como la alta marginación, la sobremortalidad masculina por violencia estructural y el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2021, han moldeado la esperanza de vida en la entidad. Para contextualizar metodológicamente estos hallazgos, se incluye también una breve comparativa internacional que sirve de referencia para analizar el comportamiento esperado de las tasas específicas de mortalidad.

Contexto de Guerrero: violencia y mortalidad

El estado de Guerrero presenta características sociodemográficas que lo convierten en un caso singular para el análisis de la mortalidad en México. Dos indicadores resultan especialmente relevantes para interpretar los hallazgos de este estudio.

Indicador 1 — Tasa de homicidios

Guerrero ha sido consistentemente una de las entidades más violentas del país. En 2010, registró una tasa de aproximadamente 63 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del triple del promedio nacional (19 por cada 100 mil).

Para 2019, en el punto máximo de la crisis de violencia nacional, la tasa de homicidios masculinos a nivel nacional alcanzó 75 muertes por cada 100 mil hombres, con Guerrero ubicándose entre los estados con mayor incidencia. Entre 2011 y 2021, Guerrero acumuló 24,009 homicidios dolosos, colocándose en el cuarto lugar nacional en términos absolutos. Esta sobremortalidad violenta afecta principalmente a hombres jóvenes de 15 a 44 años, lo que se verá reflejado en las tasas específicas de mortalidad (m_x) y en la esperanza de vida masculina de los años analizados.

Indicador 2 — Índice de marginación

Según CONAPO (2020), Guerrero ocupa el **primer lugar nacional en marginación**, con un índice de 0.40 que significa que el estado tiene un grado **muy alto** en esta. La marginación implica limitaciones severas en el acceso a servicios de salud, lo que se traduce en una limitante en el caso de respuesta ante enfermedades evitables y, en particular, ante la pandemia de COVID-19 que empezó en 2020, hubo poco acceso a estos servicios, pero además en este tipo de localidades lograron contener la enfermedad, debido a la poca interacción con la sociedad causada por su aislamiento. La combinación de alta violencia y alta marginación configura

un perfil de mortalidad que distingue a Guerrero del resto del país y que será visible en la comparación de las tablas de vida entre 2010, 2019 y 2021.

b) Diagrama de flujo

El siguiente diagrama muestra el proceso completo sobre la obtención de datos del estado de Guerrero para los años 2010, 2019 y 2021.

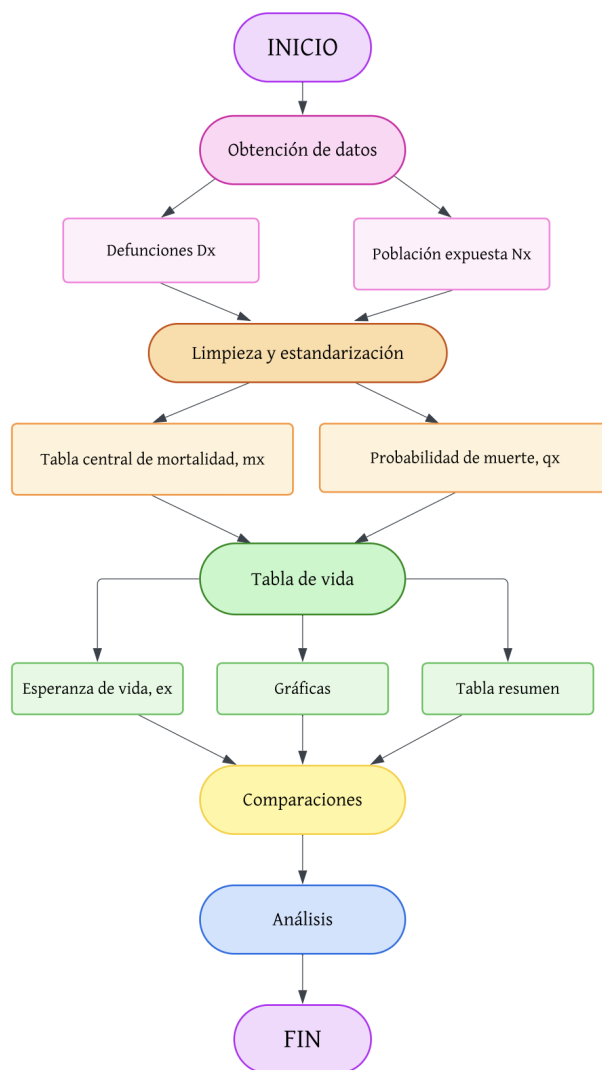


Figure 1: Diagrama de flujo: Obtención de datos del estado de Guerrero

c) Formulas utilizadas

Crecimiento exponencial

Para estimar la población en un momento t dado un crecimiento proporcional constante, se utiliza el modelo exponencial:

$$N(t) = A^t \cdot k(0)$$

con

$$A = 1 - \frac{B - D}{N}$$

B y D son nacimientos y defunciones respectivamente

donde la tasa de crecimiento r se obtiene como:

$$r = \frac{1}{n} \cdot \frac{\log(N)}{\log(0)}$$

Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad para el grupo de edad x y tiempo n se define como el cociente entre las defunciones observadas y la población expuesta al riesgo:

$$m_x = \frac{{}_n d_x}{{}_n L_x}$$

Probabilidad de muerte

La probabilidad de morir en el intervalo $[x, x + n)$ se obtiene a partir de m_x mediante la relación:

$$q_x = \frac{{}_n \cdot {}_n m_x}{1 + (n - a_x) \cdot {}_n m_x}$$

donde n es la amplitud del intervalo (1 para menores de 1 año, 4 para el grupo 1-4, y 5 para los grupos quinquenales restantes), y a_x es la fracción media del intervalo vivida por quienes mueren en él. Para el grupo abierto 85+, se define $q_{85+} = 1$.

Los valores de a_x siguen las convenciones de Coale-Demeny:

$$a_0 = \begin{cases} 0.07 + 1.7 \cdot m_0 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \\ 0.14 + 2.0 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \end{cases}$$

Para los grupos quinquenales: $a_x = 2.5$. Para el grupo 1-4: $a_x = 1.5$.

Probabilidad de sobrevivir

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Partiendo de una raíz $l_0 = 100,000$ sobrevivientes, las columnas de la tabla de vida se calculan secuencialmente:

Sobrevivientes al inicio del intervalo:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_np_x$$

Muertes en el intervalo:

$${}_nd_x = l_x \cdot {}_nq_x$$

Años-persona vividos en el intervalo:

$$L_x = n \cdot l_x - (n - a_x) \cdot {}_nd_x$$

Para el grupo abierto 85+:

$$L_{85+} = \frac{l_{85+}}{m_{85+}}$$

Años-persona acumulados desde x en adelante:

$$T_x = \sum_{i=x}^{85+} L_i$$

Esperanza de vida a la edad x :

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

La esperanza de vida al nacer e_0^0 es el indicador resumen principal de este análisis.

Lecturas del escritor Kenneth W. Wachter

La demografía, aunque también es considerada cuantitativa, es una ciencia social cuantitativa por definición, enfocada en realizar mediciones de la población y el curso de la vida de maneras consistentes y significativas. Esta disciplina se fundamenta en cuatro fuentes principales de información: los censos, los registros, las encuestas por muestreo y las observaciones etnográficas.

La base de la medición poblacional es la “Ecuación Compensadora”, la cual establece que una población futura es igual a la población inicial más los nacimientos, menos las muertes. Para poblaciones nacionales o regionales, esta ecuación también debe contabilizar la migración. El crecimiento poblacional se modela como un proceso multiplicativo o exponencial, donde la medida estándar de crecimiento, la tasa “R”, se define como la tasa de cambio proporcional en el tamaño de la población y se calcula matemáticamente mediante logaritmos. Por otro lado, el modelo de crecimiento logístico describe poblaciones que se acercan a un nivel de equilibrio

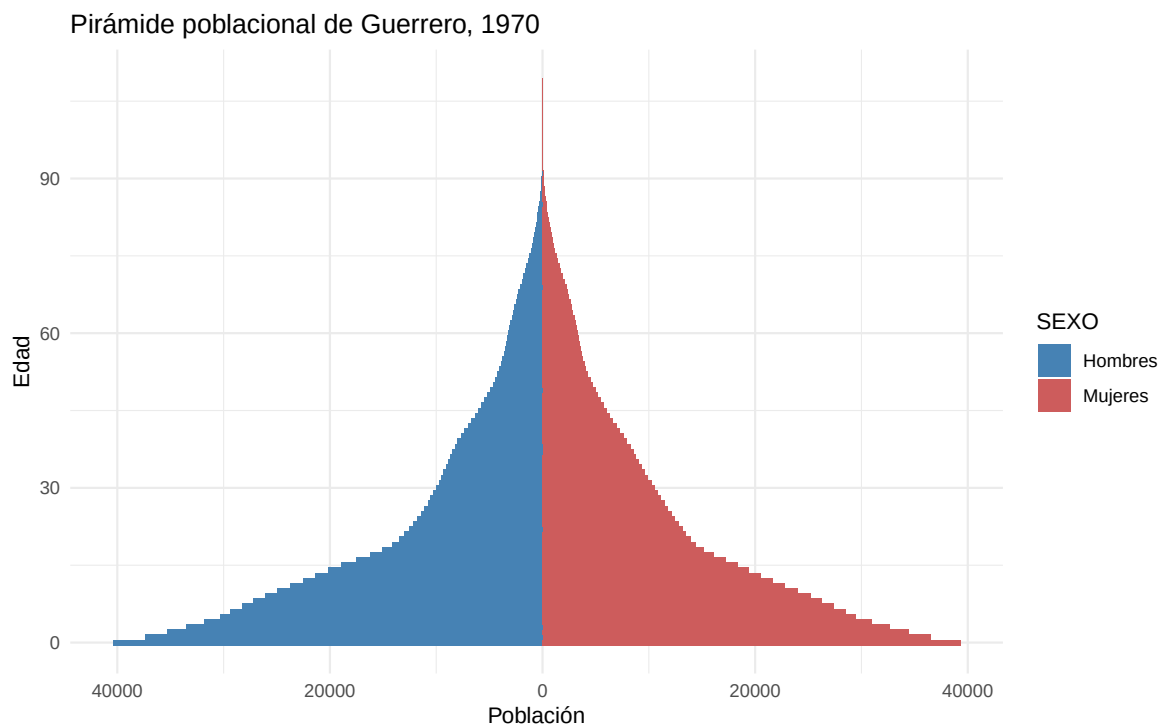
debido a la disponibilidad de recursos, reflejando así las teorías malthusianas de regulación poblacional.

Para rastrear las dinámicas poblacionales a lo largo del tiempo, los demógrafos utilizan el diagrama de Lexis, una representación visual donde el eje horizontal indica el tiempo cronológico y el eje vertical representa la edad. Esta herramienta facilita la distinción fundamental entre cohortes y períodos. Una cohorte es un grupo de individuos seguidos simultáneamente a través del tiempo y la edad, compartiendo un punto de entrada común, y se visualiza como una franja diagonal en el diagrama de Lexis. En contraste, las medidas de período capturan la experiencia demográfica dentro de un bloque vertical de tiempo, utilizando métricas como la Tasa Cruda de Natalidad, la Tasa Cruda de Mortalidad y la Tasa de Mortalidad Infantil.

Las estadísticas de mortalidad se estructuran mediante “tablas de vida”, las cuales organizan las probabilidades de supervivencia y muerte en distintas columnas. Las tablas de cohorte rastrean a un grupo cerrado desde su nacimiento, registrando cuántos sobreviven en cada edad, las muertes en cada intervalo y la expectativa de vida restante. Debido a que las medidas de cohorte completas requieren esperar a que todos los miembros fallezcan, la demografía también emplea tablas de período. Estas últimas crean una “cohorte sintética” imaginaria, bajo el supuesto idealizado de que un grupo de recién nacidos experimentará durante toda su vida las tasas de mortalidad específicas por edad observadas en el período actual.

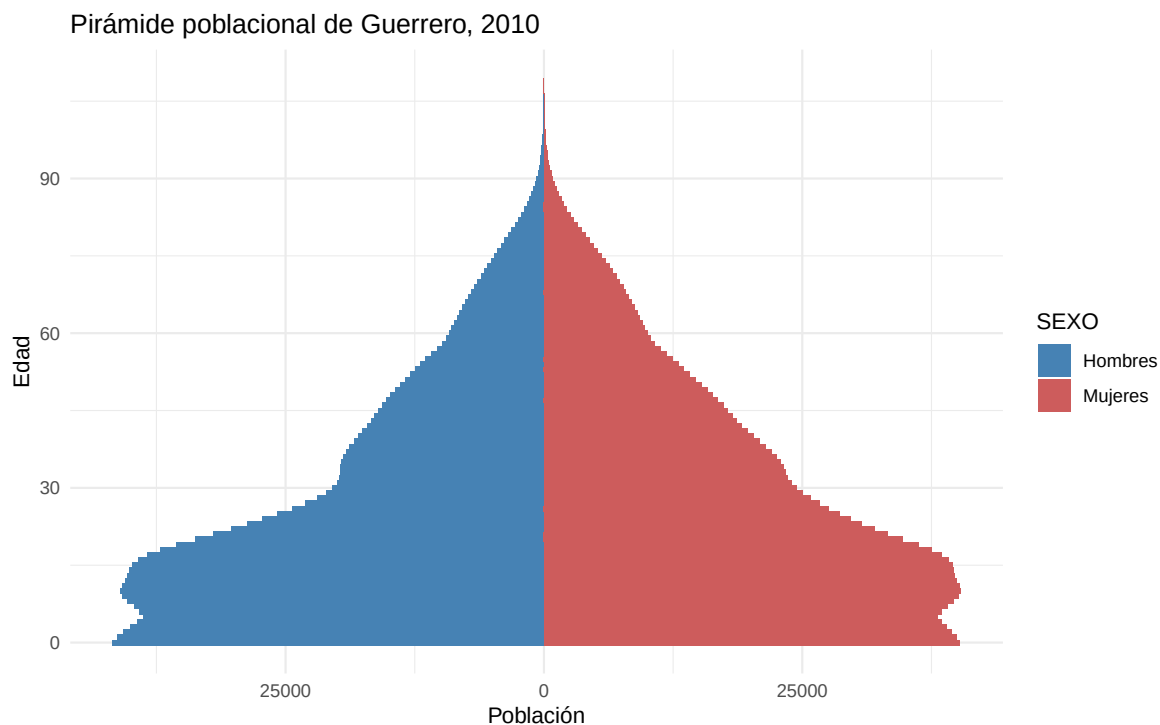
Finalmente, cuando el análisis exige un mayor nivel de detalle, se abandonan los supuestos de homogeneidad para abordar resultados heterogéneos, como las distintas causas de defunción. Esto se estudia mediante tablas de vida de “múltiples decrementos”, las cuales evalúan a poblaciones que sufren pérdidas por una multiplicidad de causas. Estos modelos se basan en la teoría de “riesgos en competencia”, analizando diferentes enfermedades que compiten para arrebatarse la vida de los individuos. Mediante el uso de funciones de riesgo, los demógrafos pueden aislar los efectos de causas específicas y calcular probabilidades teóricas, como la probabilidad de morir por otras causas si se lograra eliminar una enfermedad en particular, construyendo así tablas de eliminación de causas.

Pirámide poblacional de Guerrero 1970.



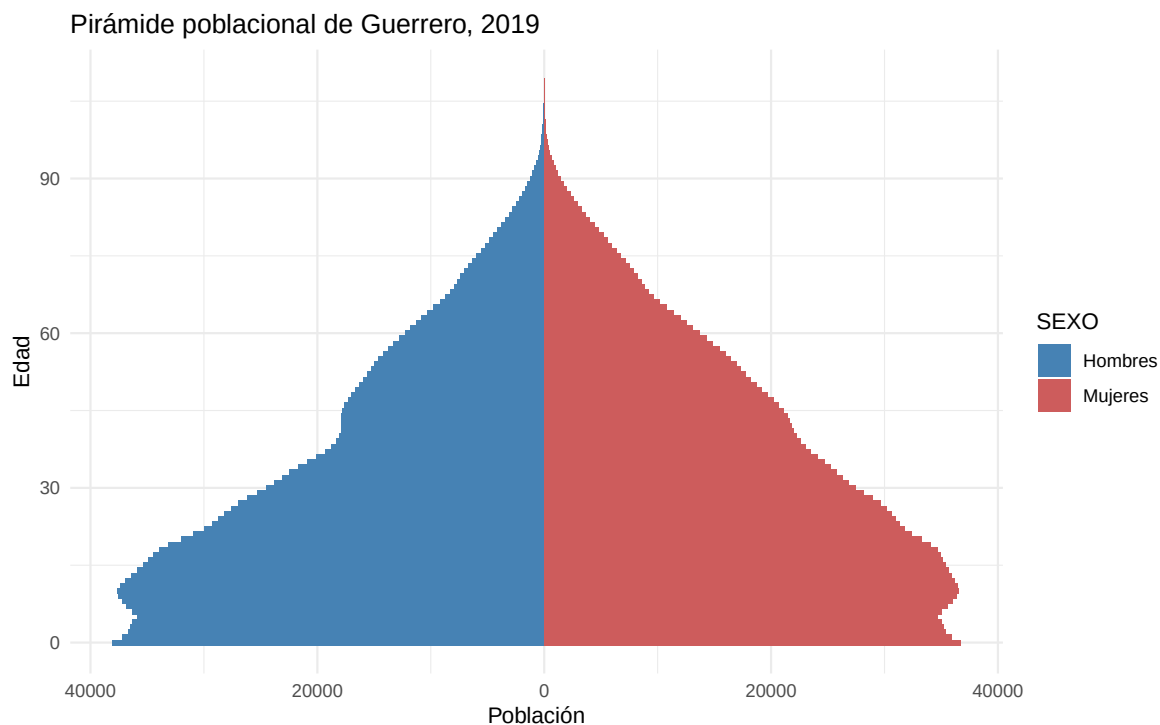
La pirámide de 1970 presenta la estructura clásica de una población expansiva: base extremadamente ancha que se estrecha de forma abrupta hacia edades superiores. Más de la mitad de la población tenía menos de 20 años, lo que refleja una fecundidad muy alta y mortalidad elevada en edades tempranas. Esta estructura corresponde a la primera etapa de la transición demográfica, donde los nacimientos abundantes no compensan la alta mortalidad infantil. Se incluye como referencia histórica para dimensionar el cambio estructural de las décadas siguientes.

Pirámide poblacional de Guerrero 2010.



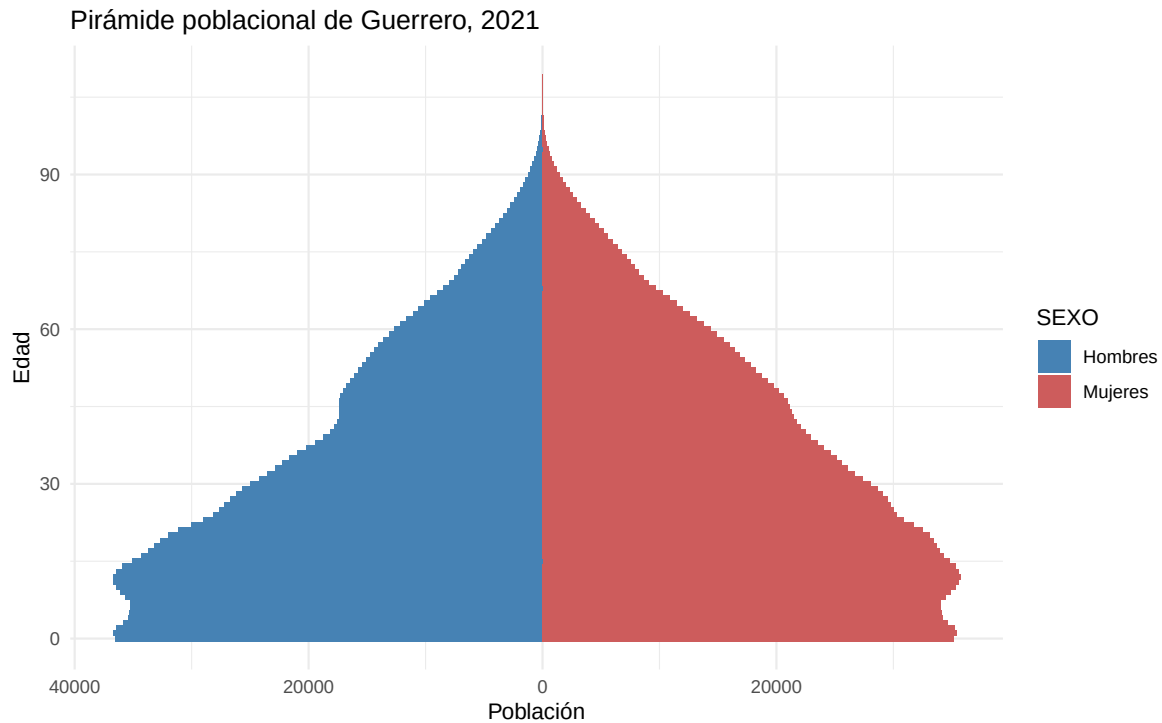
Para 2010 la base se ha estrechado notablemente respecto a 1970, señal del descenso sostenido de la fecundidad. El ensanchamiento en los grupos de 20 a 40 años corresponde a las cohortes nacidas durante el periodo de alta fecundidad de los años 70 y 80, ahora en edad productiva. En el lado masculino se aprecia una ligera contracción en el grupo de 25-35 años, consistente con la sobremortalidad por violencia que caracteriza al estado. La estructura es propia de una transición demográfica en curso.

Pirámide poblacional de Guerrero 2019.



La pirámide de 2019 consolida las tendencias de 2010: la base sigue contrayéndose, el centro se engrosa y la cúspide tiene mayor peso relativo. El estado se acerca a una estructura estacionaria, con tasas de natalidad y mortalidad más equilibradas. La asimetría entre hombres y mujeres en edades jóvenes sigue visible aunque menos pronunciada. Este perfil anticipa el envejecimiento progresivo de la población guerrerense.

Pirámide poblacional de Guerrero 2021.



A simple vista la pirámide de 2021 es casi idéntica a la de 2019, lo que puede parecer contraintuitivo dado el impacto del COVID-19. Esto se explica porque la pandemia afectó principalmente a mayores de 50 años, un segmento que en Guerrero representa una proporción pequeña de la población total, por lo que su efecto sobre la estructura etaria agregada no es visualmente perceptible. El impacto real de 2021 se hace evidente en las tablas de vida y las curvas de mortalidad, no en la pirámide.

Lectura de tabla de muertes de Argentina y Guatemala

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2,018	Guatemala	0	4,888	217,902
2,018	Guatemala	1	1,325	829,069
2,018	Guatemala	5	400	995,322
2,018	Guatemala	10	616	991,556
2,018	Guatemala	15	1,448	973,852
2,018	Guatemala	20	2,415	880,664
2,018	Guatemala	25	2,842	757,838
2,018	Guatemala	30	2,758	631,144
2,018	Guatemala	35	2,445	526,957
2,018	Guatemala	40	2,054	405,425
2,018	Guatemala	45	1,901	307,465

2,018	Guatemala	50	2,065	240,191
2,018	Guatemala	55	2,785	196,290
2,018	Guatemala	60	3,705	168,446
2,018	Guatemala	65	4,512	132,438
2,018	Guatemala	70	4,766	90,297
2,018	Guatemala	75	5,317	68,676
2,018	Guatemala	80	5,538	45,989
2,018	Guatemala	85	4,366	23,775
2,018	Guatemala	90	2,141	7,963
2,018	Guatemala	95	593	1,697
2,018	Argentina	0	4,170	384,511
2,018	Argentina	1	743	1,524,362
2,018	Argentina	5	369	1,865,386
2,018	Argentina	10	487	1,818,367
2,018	Argentina	15	1,941	1,784,875
2,018	Argentina	20	2,848	1,775,900
2,018	Argentina	25	2,673	1,745,555
2,018	Argentina	30	2,620	1,611,697
2,018	Argentina	35	2,856	1,549,232
2,018	Argentina	40	3,534	1,444,831
2,018	Argentina	45	4,668	1,204,426
2,018	Argentina	50	7,107	1,073,395
2,018	Argentina	55	11,153	977,548
2,018	Argentina	60	15,155	856,358
2,018	Argentina	65	19,813	722,610
2,018	Argentina	70	22,172	545,982
2,018	Argentina	75	23,019	362,715
2,018	Argentina	80	22,301	221,552
2,018	Argentina	85	17,000	113,250
2,018	Argentina	90	8,340	39,765
2,018	Argentina	95	2,542	9,356

Lectura de tabla de muertes del estado de Guerrero

Table 2: Defunciones en Guerrero por grupo de edad — 2010, 2019 y 2021

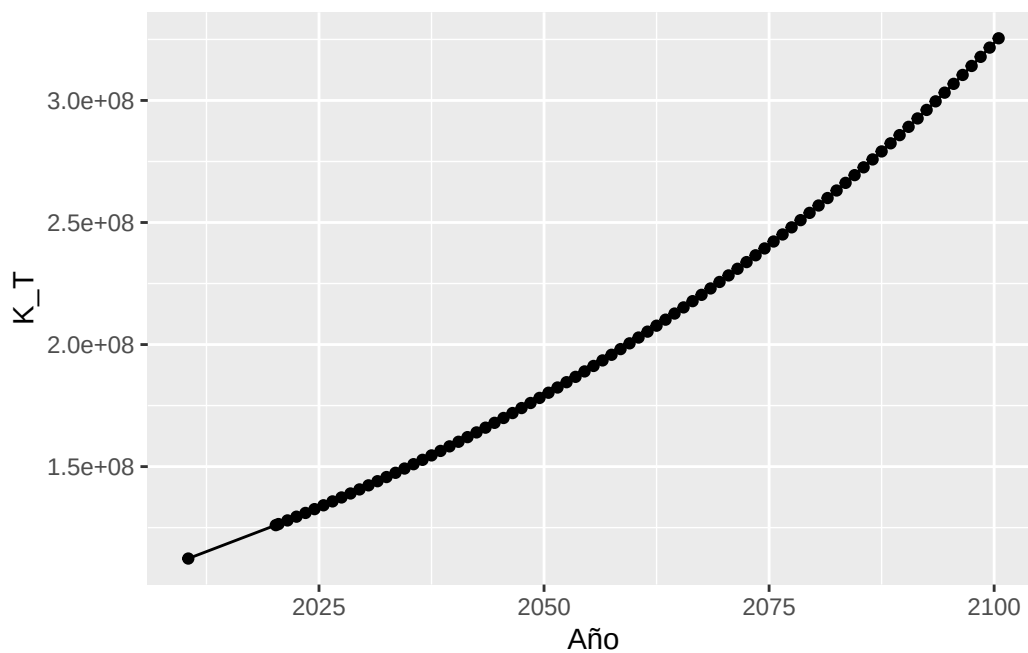
Año	Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Total
2,010	Menores de 1 año	390	301	691
2,010	1-4 años	107	89	196
2,010	5-9 años	48	44	92
2,010	10-14 años	82	37	119
2,010	15-19 años	201	84	285
2,010	20-24 años	345	83	428

2,010	25-29 años	406	107	513
2,010	30-34 años	416	113	529
2,010	35-39 años	484	152	636
2,010	40-44 años	416	132	548
2,010	45-49 años	472	226	698
2,010	50-54 años	482	315	797
2,010	55-59 años	546	401	948
2,010	60-64 años	608	452	1,060
2,010	65-69 años	664	557	1,221
2,010	70-74 años	838	715	1,553
2,010	75-79 años	964	869	1,833
2,010	80-84 años	734	784	1,518
2,010	85 años y más	1,273	1,392	2,665
2,019	Menores de 1 año	394	282	679
2,019	1-4 años	70	74	144
2,019	5-9 años	29	24	53
2,019	10-14 años	54	22	76
2,019	15-19 años	237	81	318
2,019	20-24 años	385	92	477
2,019	25-29 años	473	81	554
2,019	30-34 años	459	139	598
2,019	35-39 años	431	168	599
2,019	40-44 años	482	180	662
2,019	45-49 años	524	277	801
2,019	50-54 años	576	351	927
2,019	55-59 años	691	441	1,132
2,019	60-64 años	800	608	1,408
2,019	65-69 años	847	701	1,548
2,019	70-74 años	911	721	1,632
2,019	75-79 años	988	921	1,909
2,019	80-84 años	1,078	1,112	2,190
2,019	85 años y más	1,747	1,951	3,698
2,021	Menores de 1 año	285	232	519
2,021	1-4 años	62	62	124
2,021	5-9 años	30	29	59
2,021	10-14 años	38	39	77

2,021	15-19 años	176	70	246
2,021	20-24 años	343	99	442
2,021	25-29 años	397	121	518
2,021	30-34 años	435	150	585
2,021	35-39 años	597	214	811
2,021	40-44 años	657	323	980
2,021	45-49 años	835	433	1,268
2,021	50-54 años	918	567	1,485
2,021	55-59 años	1,121	791	1,912
2,021	60-64 años	1,465	1,024	2,489
2,021	65-69 años	1,589	1,201	2,790
2,021	70-74 años	1,606	1,191	2,797
2,021	75-79 años	1,672	1,358	3,030
2,021	80-84 años	1,668	1,376	3,044
2,021	85 años y más	2,443	2,511	4,954

Escritura de funciones

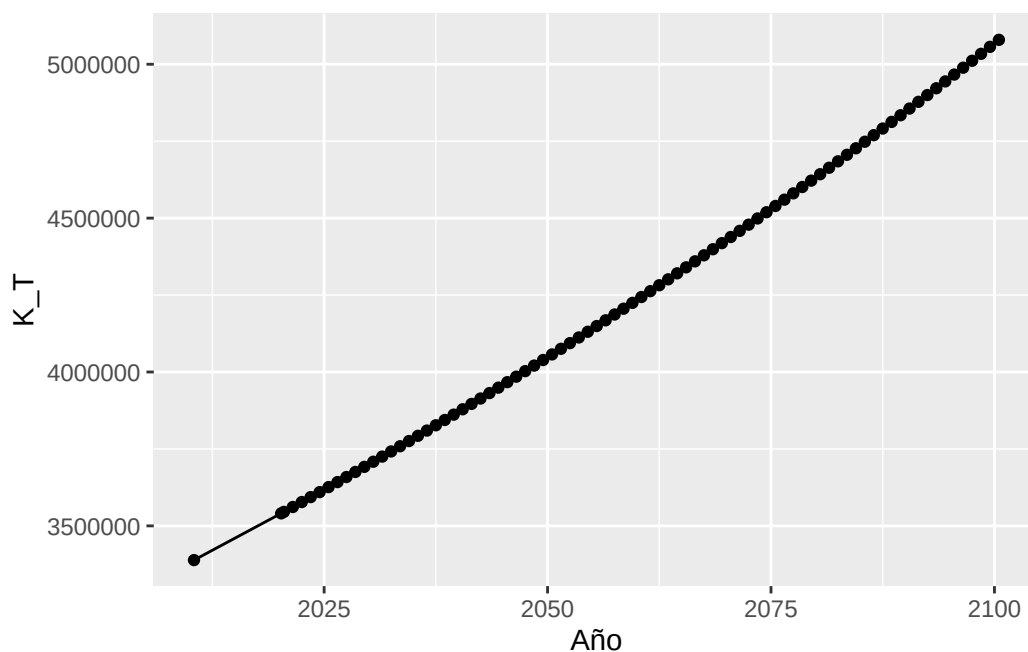
Crecimiento exponencial en México



La gráfica proyecta la población mexicana desde 2010 hasta 2100 bajo una tasa de crecimiento

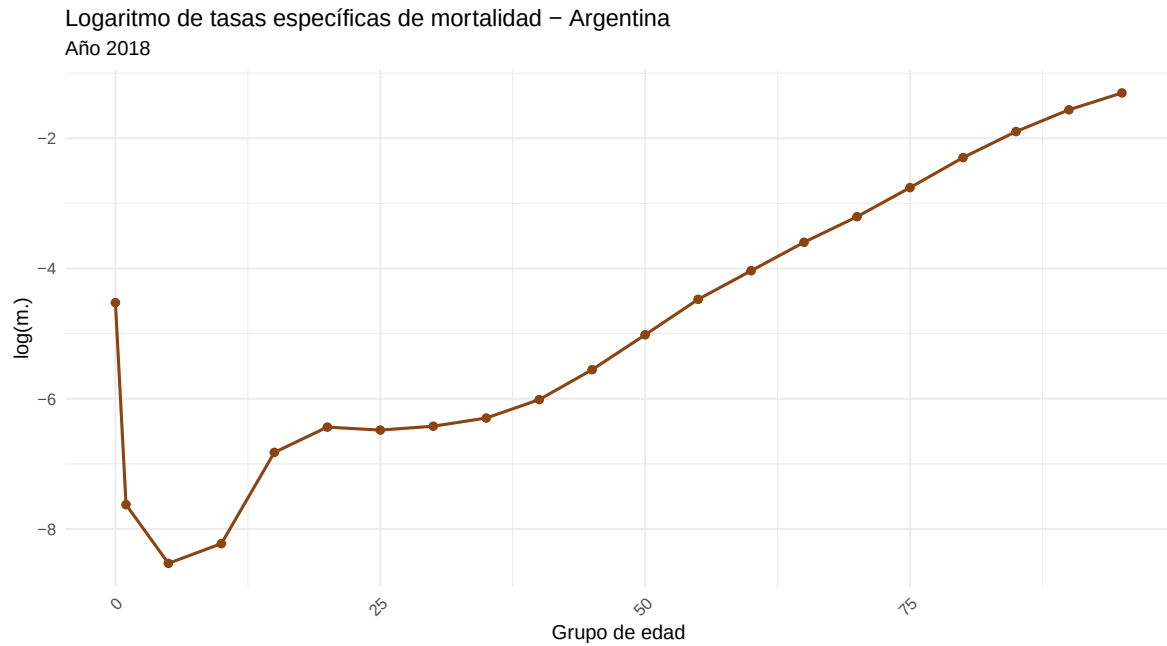
constante calculada entre los censos de 2010 y 2020. La curva crece de forma sostenida pero con pendiente decreciente, reflejo de una tasa moderada propia de una transición demográfica avanzada. Este modelo es útil como ejercicio metodológico, aunque en la práctica la fecundidad continúa descendiendo, por lo que la proyección real sería menos pronunciada.

Crecimiento exponencial en Guerrero



La proyección de Guerrero muestra una pendiente notablemente más suave que la de México, reflejando su condición de estado expulsor neto de migración. La tasa de crecimiento calculada entre 2010 y 2020 es baja, resultado del descenso de fecundidad combinado con emigración sostenida hacia otras entidades y hacia Estados Unidos. Bajo el supuesto de tasa constante, la población guerrerense crecerá apenas moderadamente hacia finales del siglo.

Tasas brutas y específicas de Argentina (Ejercicio).



Esta gráfica sirve como referencia metodológica para interpretar el comportamiento esperado de las tasas de mortalidad. La curva en escala logarítmica muestra la forma característica de J: tasas relativamente altas en el primer año de vida, descenso hacia la infancia y adolescencia, ligero repunte en adultos jóvenes, y crecimiento acelerado a partir de los 50 años. Argentina, sin los problemas de violencia estructural de Guerrero, presenta una curva suave sin irregularidades, útil para identificar desviaciones en los datos de Guerrero.

Tasas brutas y específicas (Guerrero [2010, 2019, 2021]).

Table 3: Tasas brutas de mortalidad — Guerrero

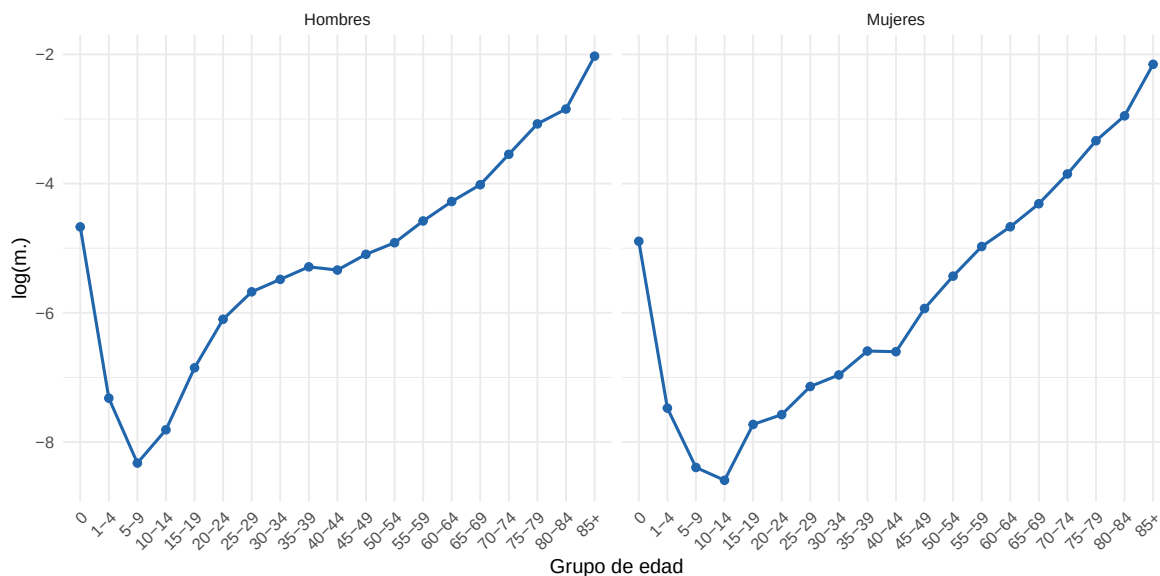
Año	Sexo	Tasa bruta manual	Tasa bruta ponderada
2010	Hombres	0.005586	0.005586
2010	Mujeres	0.003819	0.003819
2019	Hombres	0.006430	0.006430
2019	Mujeres	0.004413	0.004413
2021	Hombres	0.009424	0.009424
2021	Mujeres	0.006321	0.006321

Gráficas

Mostramos una por una, las gráficas logarítmicas de las tasas específicas de mortalidad de guerrero en los distintos años de estudio, con el fin de que se observen de mejor manera.

Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2010



La curva de 2010 ya muestra la anomalía característica de Guerrero: una joroba pronunciada en los hombres de 20 a 34 años que rompe el descenso suave esperado en esas edades. Esta elevación refleja la sobremortalidad por homicidios dolosos, que en ese año triplicaba el promedio nacional. En mujeres la curva sigue un patrón más regular, confirmando que la violencia afecta de forma desproporcionada a los hombres jóvenes. A partir de los 50 años ambas curvas se elevan de manera esperada por el envejecimiento.

Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

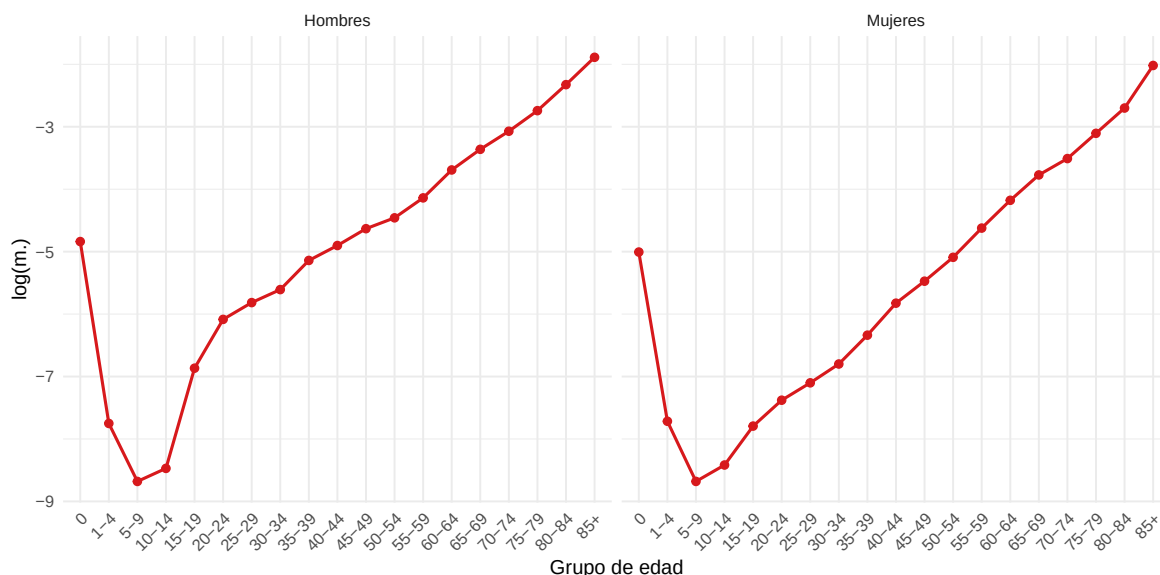
Por sexo: 2019



En 2019 la joroba masculina de 20-34 años persiste con ligeras variaciones. Lo más relevante es que este año sirve como línea base pre-pandémica: las tasas en edades adultas mayores son las más bajas de los tres periodos analizados, reflejo de la mejora gradual acumulada durante la década. La comparación con Noruega en la sección siguiente permite dimensionar la magnitud de la brecha respecto a un sistema de salud de alto desempeño.

Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2021

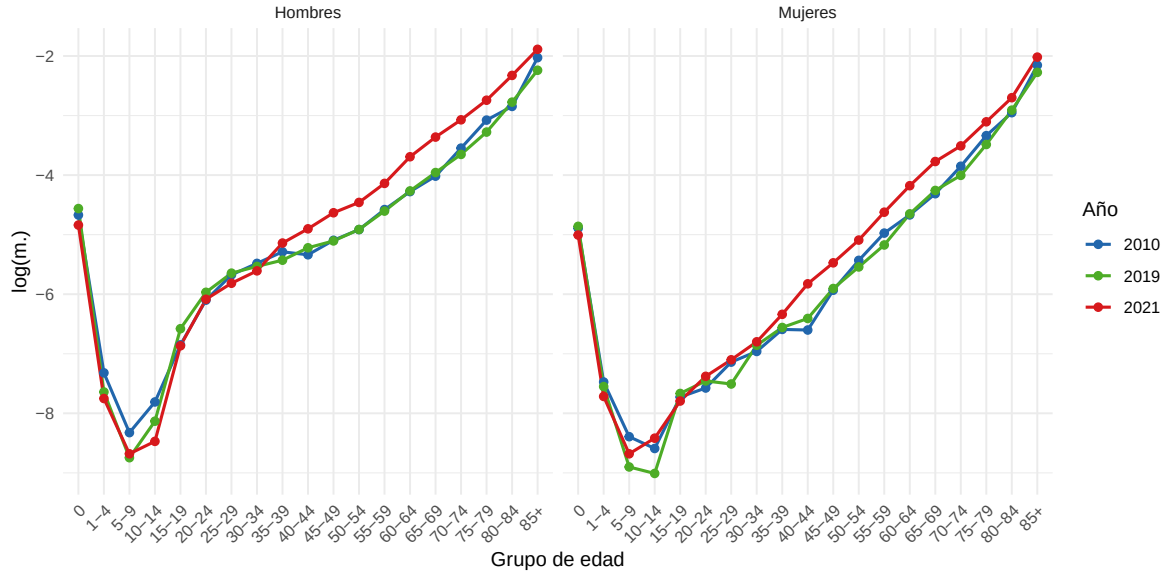


La curva de 2021 es la más reveladora del análisis. En los grupos de 50 a 74 años se eleva notablemente por encima de 2010 y 2019 en ambos sexos, huella directa del COVID-19. La joroba masculina de violencia en edades jóvenes se mantiene, lo que indica que la pandemia se sumó a los factores de mortalidad existentes sin desplazarlos. El resultado es un perfil de mortalidad inusualmente elevado en casi todos los grupos de edad, especialmente en hombres.

Finalmente mostramos una comparación entre los 3 años.

Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2010, 2019 y 2021



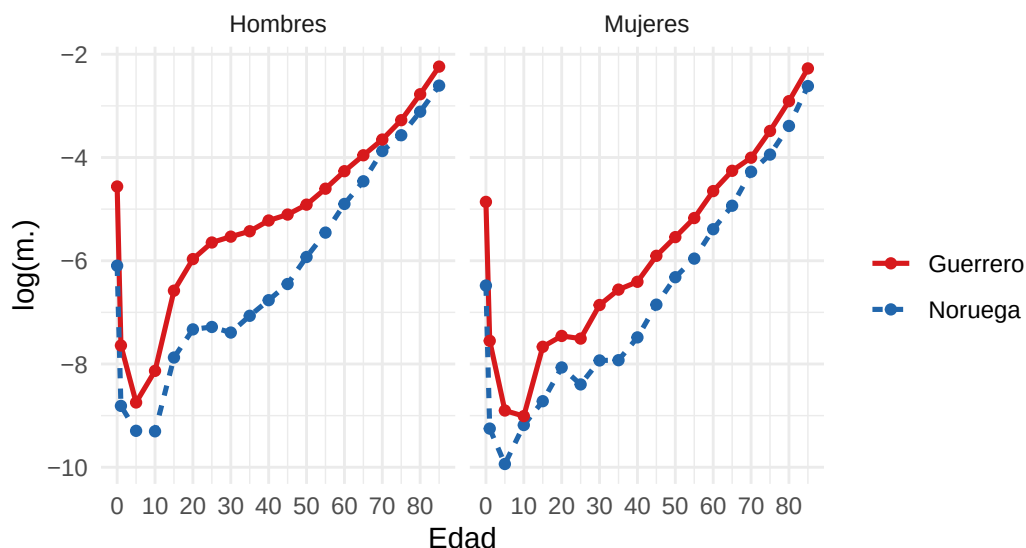
La superposición permite visualizar simultáneamente dos fenómenos: la mejora gradual entre 2010 y 2019, y el retroceso drástico de 2021. La línea roja de 2021 se ubica consistentemente por encima de las otras a partir de los 50 años, mientras que en edades jóvenes las tres curvas son similares salvo por la joroba masculina que se amplía en 2021. Esta gráfica es el resumen visual más completo del impacto combinado de la violencia estructural y la pandemia.

Comparativa internacional: Guerrero vs Noruega

Para contextualizar los hallazgos de Guerrero, se comparan las tasas específicas de mortalidad con Noruega en 2019, año previo a la pandemia y representativo de las condiciones estructurales de cada población. Noruega es consistentemente uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y sirve como referencia de lo que es alcanzable con sistemas de salud robustos y baja desigualdad.

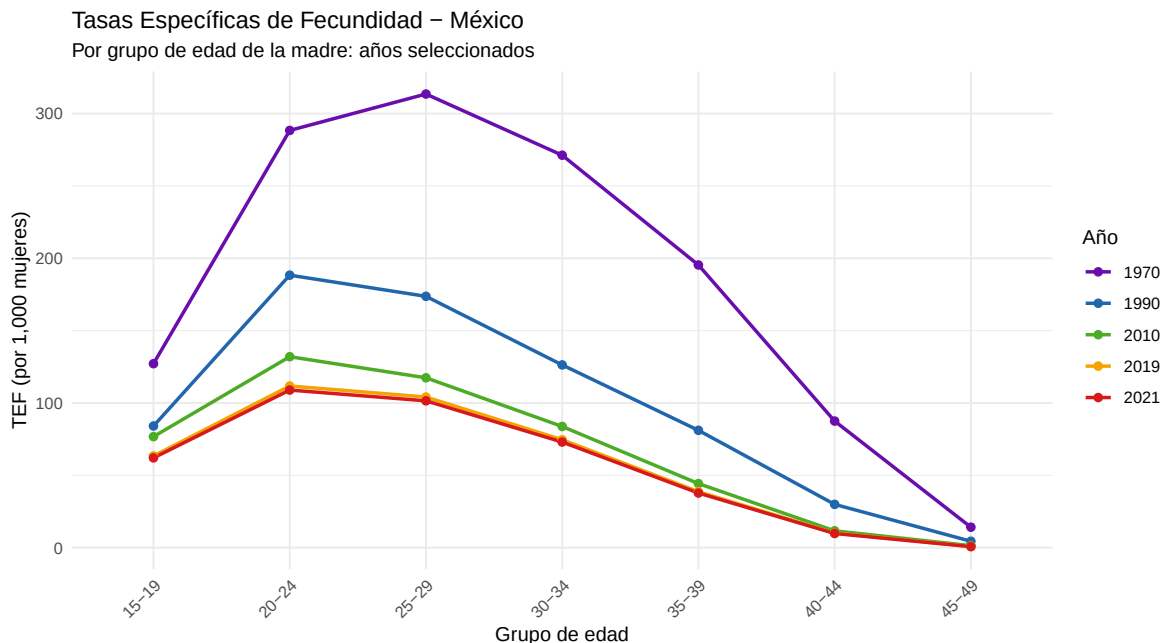
Tasas de mortalidad – Guerrero vs Noruega (2019)

Escala logarítmica

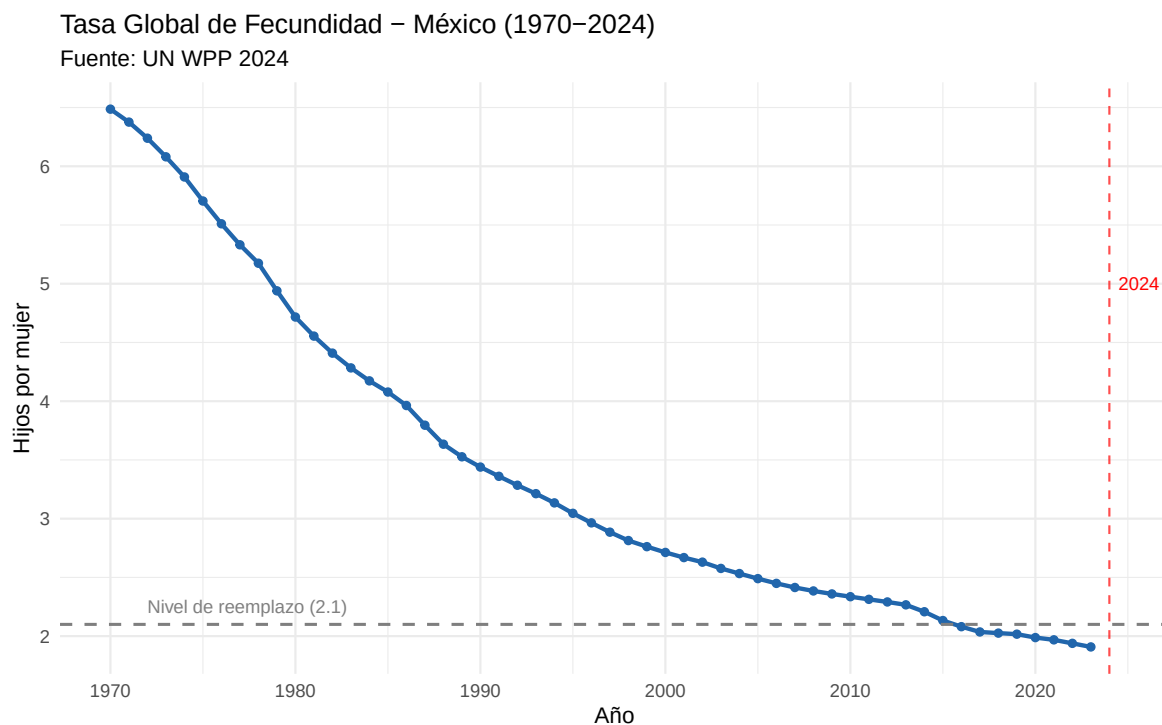


La distancia vertical entre las dos curvas cuantifica la brecha de mortalidad entre un estado de alta marginación y uno de los países con mejor desempeño sanitario del mundo. En edades de 15 a 34 años la brecha masculina es especialmente pronunciada: mientras Noruega muestra tasas bajas y decrecientes, Guerrero exhibe la joroba de la violencia sin equivalente en la curva noruega. En edades mayores (60+) la brecha también es considerable, pero obedece a diferencias en acceso a servicios de salud y condiciones de vida. Noruega presenta la curva suave y continua de una población con mortalidad evitable cercana a cero.

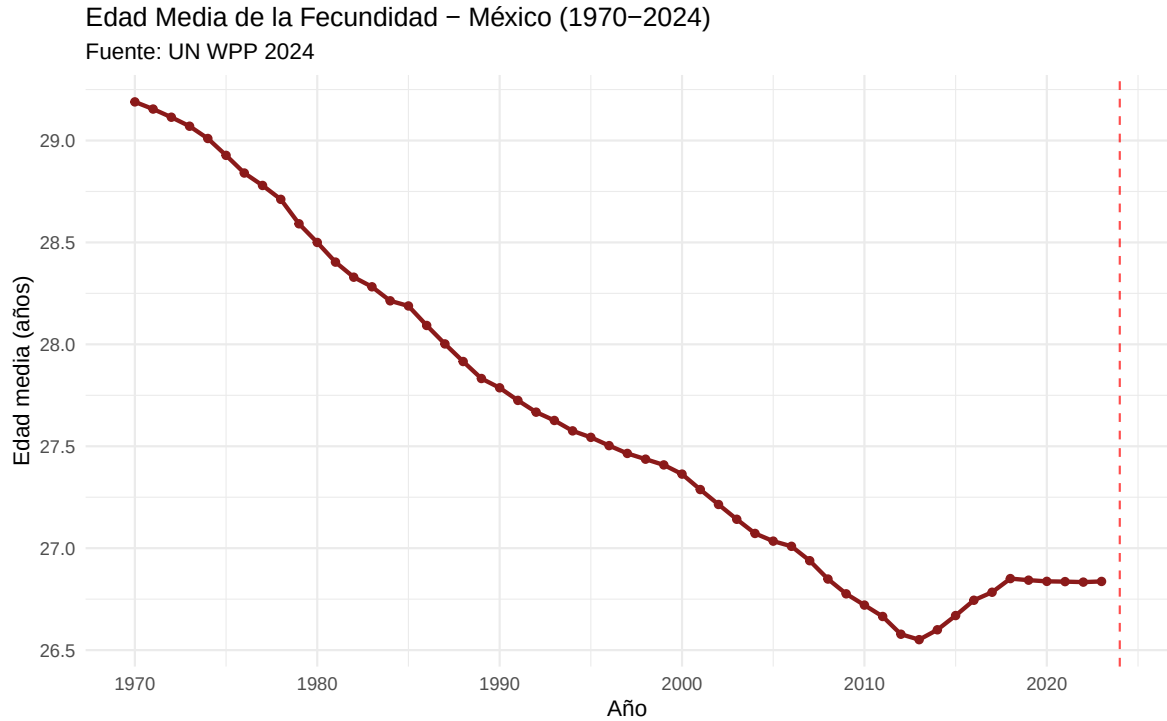
Fecundidad — Guerrero (2010, 2019, 2021)



La superposición de curvas para 1970, 1990, 2010, 2019 y 2021 muestra la transformación de la fecundidad mexicana en cinco décadas. En 1970 la cúspide era muy alta y ancha, con tasas elevadas en todos los grupos de 15 a 44 años. Con cada periodo la curva se aplana y desciende. Para 2021 es notablemente más estrecha y baja, con la cúspide desplazada hacia el grupo de 25-29 años, reflejando la tendencia a postergar la maternidad asociada al aumento en escolaridad y participación laboral femenina.



El descenso desde más de 6 hijos por mujer en 1970 hasta valores cercanos al nivel de reemplazo (2.1) ocurrió en apenas dos generaciones, impulsado por políticas de planificación familiar, urbanización y mayor acceso a educación femenina. La línea vertical de 2024 marca el umbral entre datos históricos y proyecciones. Es uno de los ejemplos más ilustrativos de transición demográfica acelerada en América Latina.



La edad media de la fecundidad en México ha aumentado sostenidamente desde 1970, pasando de aproximadamente 28 años a cerca de 30 años en la actualidad. Este desplazamiento refleja la postergación de la maternidad asociada a mayores niveles de escolaridad, mayor participación laboral femenina y uso más extendido de métodos anticonceptivos. La tendencia al alza es consistente con lo observado en países con niveles similares de desarrollo.

Tasas Específicas de Fecundidad — Guerrero

=== Población femenina a mitad de año (N) - para Excel TGF/TBR/TNR ===

```
# A tibble: 14 x 4
  ANIO SEXO GRUPO      N
  <dbl> <chr>   <chr>   <dbl>
1  2010 Mujeres 15-19 190513.
2  2010 Mujeres 20-24 161775.
3  2010 Mujeres 25-29 134995.
4  2010 Mujeres 30-34 119198.
5  2010 Mujeres 35-39 110730.
6  2010 Mujeres 40-44  97160.
7  2010 Mujeres 45-49  85247.
8  2019 Mujeres 15-19 173038.
```

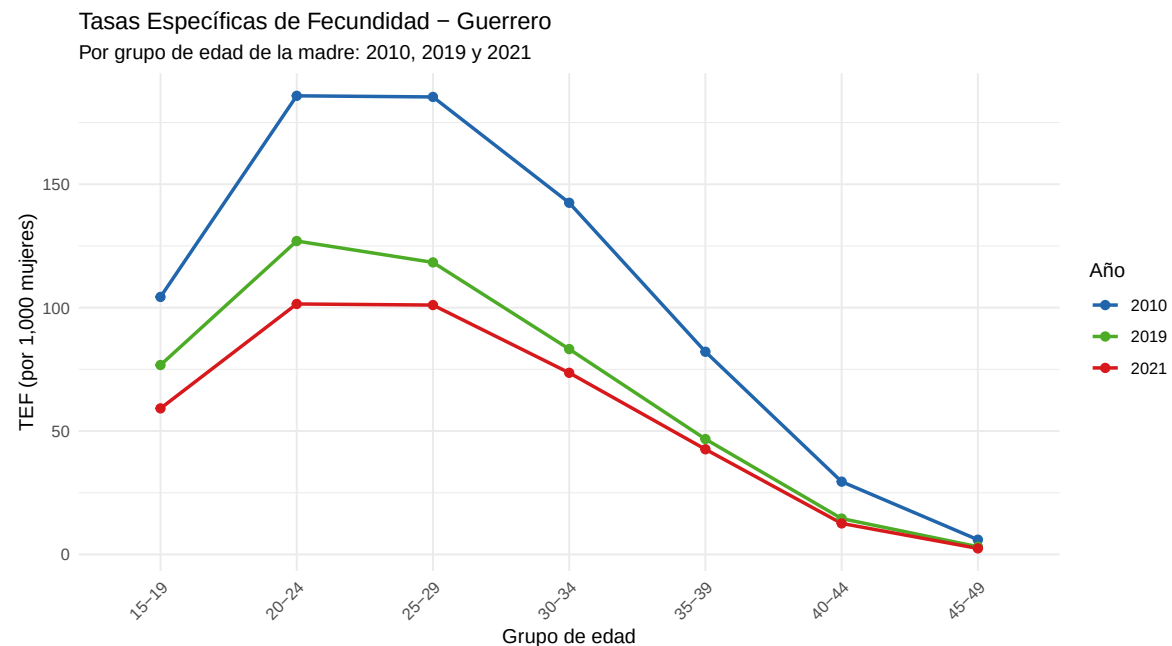
9 2019 Mujeres 20-24 159246.
 10 2019 Mujeres 25-29 147599.
 11 2019 Mujeres 30-34 132196.
 12 2019 Mujeres 35-39 118524.
 13 2019 Mujeres 40-44 109122.
 14 2019 Mujeres 45-49 101538.

=== TEF y TGF verificadas ===

grupo	TEF_2010	TEF_2019
1 15-19	104.34	76.75
2 20-24	185.82	126.99
3 25-29	185.37	118.33
4 30-34	142.49	83.22
5 35-39	82.13	46.76
6 40-44	29.50	14.54
7 45-49	5.98	3.13

TGF 2010 = 3.6781

TGF 2019 = 2.3486



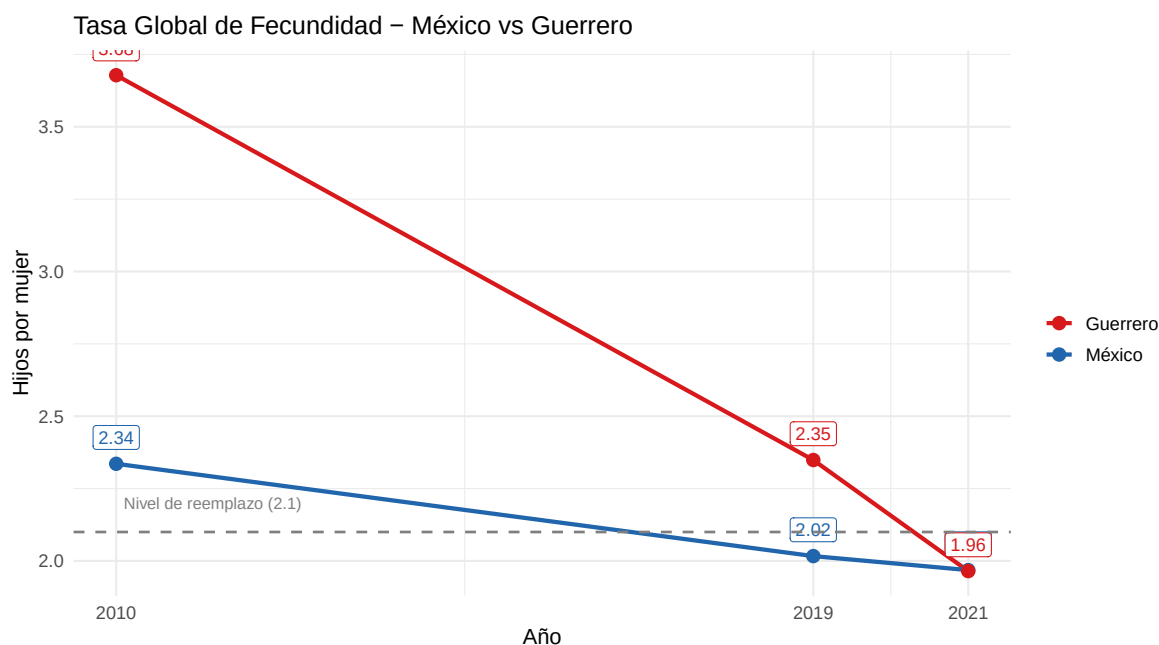
Las tres curvas muestran el mismo patrón descendente de México pero con valores considerablemente más altos en todos los grupos de edad. La cúspide se mantiene en el grupo de 20-24 años en los tres periodos, contrastando con la tendencia nacional de desplazamiento hacia los 25-29 años — lo que indica que en Guerrero la maternidad temprana sigue siendo más frecuente. El descenso más pronunciado entre 2010 y 2021 se concentra en los grupos de 15-19 y 20-24 años, indicando una reducción acelerada de la fecundidad adolescente y juvenil.

Table 4: TGF y Edad Media de la Fecundidad — Guerrero

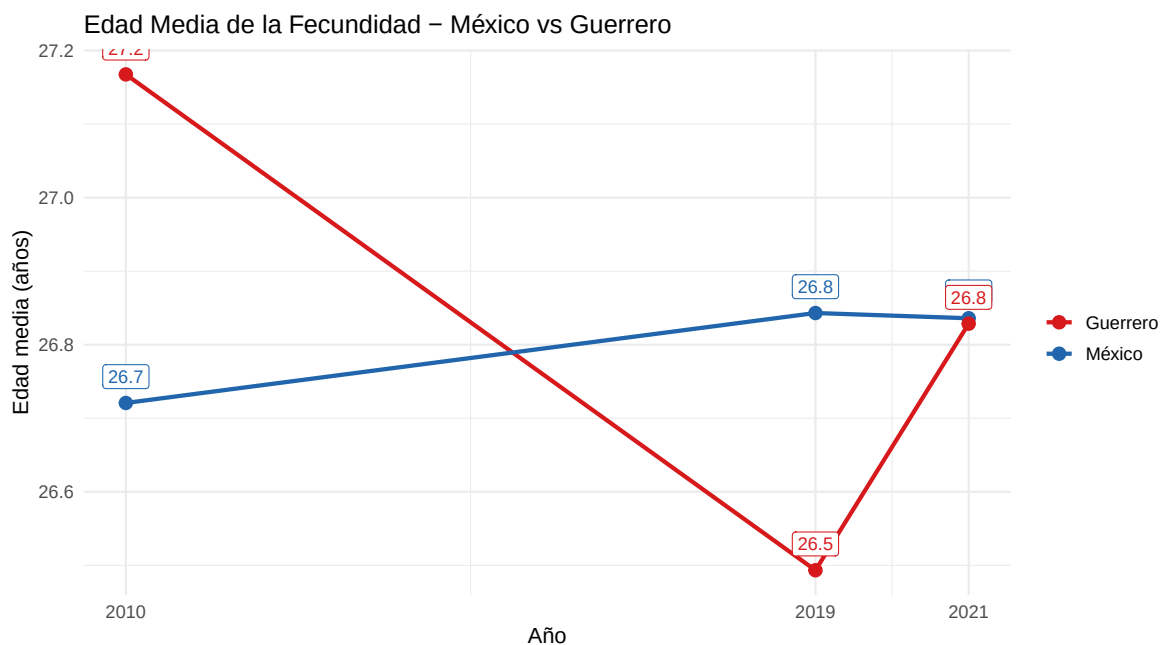
Año	TGF (hijos por mujer)	EMF (años)
2010	3.68	27.17
2019	2.35	26.49
2021	1.96	26.83

La caída de la TGF de hijos por mujer en 2010 a 2021 representa un descenso de casi un hijo por mujer en una sola década, una velocidad de cambio notable. La línea del nivel de reemplazo ilustra que Guerrero está a punto de cruzar ese umbral, lo que tendría implicaciones importantes para la dinámica poblacional futura. Si la tendencia continúa, el estado podría experimentar crecimiento natural nulo o negativo en las próximas décadas.

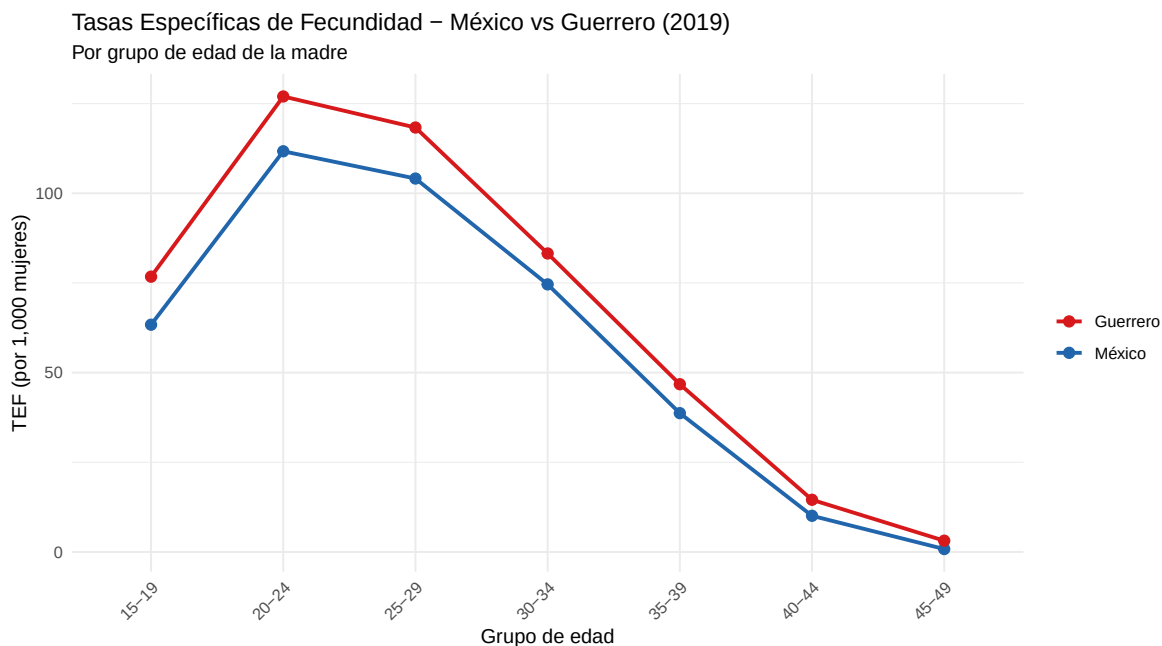
Comparativa: México vs Guerrero



Guerrero mantiene una TGF sistemáticamente superior a la nacional en los tres periodos, aunque ambas convergen hacia el nivel de reemplazo. La brecha se ha reducido: en 2010 la diferencia era de aproximadamente 1.0 hijo por mujer, mientras que en 2021 se ha acortado a menos de 0.5. Esta convergencia sugiere que la transición demográfica en Guerrero se está acelerando, con un rezago histórico de una o dos décadas respecto al promedio nacional.



La edad media de la fecundidad es consistentemente menor en Guerrero que en México en los tres años analizados, lo que refleja que las mujeres guerrerenses tienen sus hijos a edades más tempranas. Esta diferencia está asociada a menores tasas de asistencia escolar en educación media superior, mayor proporción de población rural y menor acceso a métodos anticonceptivos modernos. La tendencia al alza en ambas series sugiere que la brecha se irá cerrando gradualmente.



La comparación por grupos de edad en 2019 revela dónde se concentra la diferencia entre ambas poblaciones. Guerrero supera a México en todos los grupos de 15 a 34 años, con la brecha más amplia en el grupo de 20-24 años. A partir de los 35 años las curvas se acercan y prácticamente convergen en los grupos de mayor edad. Esto confirma que la diferencia en

fecundidad total entre Guerrero y México se explica principalmente por la mayor fecundidad temprana y juvenil del estado.

Table 5: Tasas Específicas de Fecundidad — Guerrero (por 1,000 mujeres)

Grupo de edad	TEF 2010	TEF 2019	TEF 2021
15-19	104.34	76.75	59.19
20-24	185.82	126.99	101.49
25-29	185.37	118.33	101.05
30-34	142.49	83.22	73.60
35-39	82.13	46.76	42.62
40-44	29.50	14.54	12.58
45-49	5.98	3.13	2.45

Table 6: Tasa Global de Fecundidad y Edad Media de la Fecundidad — Guerrero

Año	TGF (hijos por mujer)	EMF (años)
2010	3.68	27.17
2019	2.35	26.49
2021	1.96	26.83

Estimación indirecta de mortalidad infantil — Método Brass

El método Brass estima la probabilidad de muerte $q(x)$ a partir de datos censales sobre hijos nacidos vivos e hijos fallecidos por grupo de edad de la madre, usando multiplicadores del modelo Princeton-West (Trussell, 1975):

$$q(x) = k(i) \cdot D(i)$$

donde $D(i)$ = hijos fallecidos/hijos nacidos vivos y $k(i)$ corrige el sesgo por la estructura de la fecundidad.

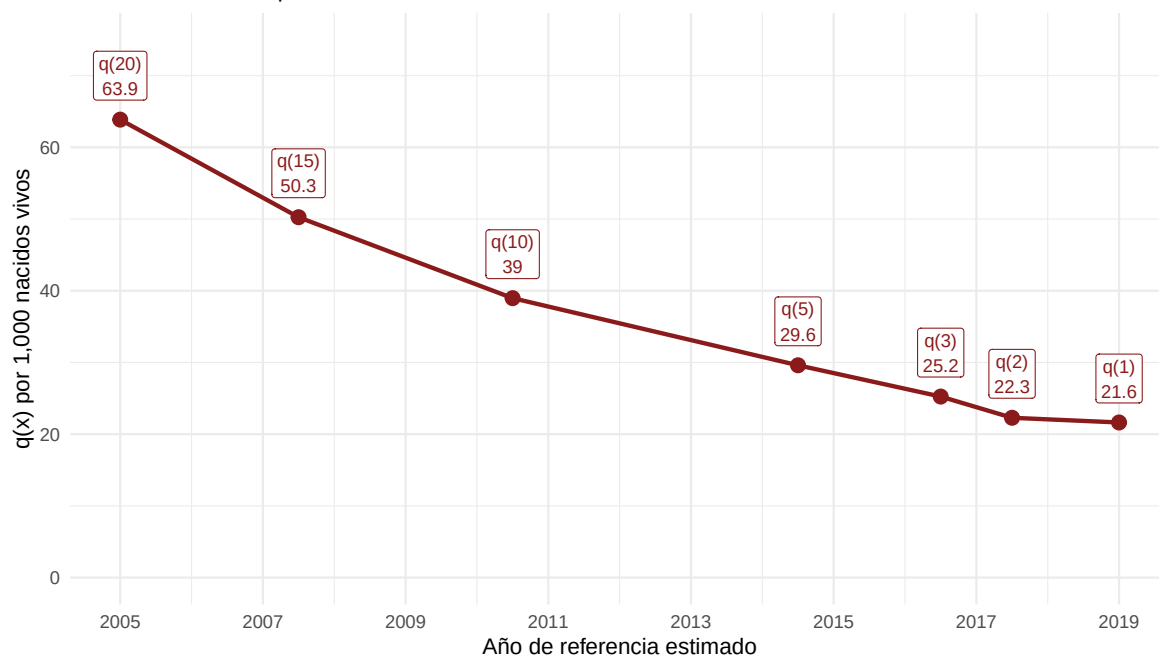
Table 7: Estimación indirecta de mortalidad — Guerrero, Método Brass (CPV 2020)

Grupo edad madre	D(i)	k(i)	q(x)	Edad x	Año ref.	Indicador
15-19	0.021522	1.005030	0.021630	1	2019.0	q(1)
20-24	0.021931	1.016250	0.022287	2	2017.5	q(2)
25-29	0.025663	0.983683	0.025244	3	2016.5	q(3)

30-34	0.029634	0.999077	0.029607	5	2014.5	q(5)
35-39	0.038250	1.018797	0.038969	10	2010.5	q(10)
40-44	0.049901	1.007116	0.050256	15	2007.5	q(15)
45-49	0.063916	0.999215	0.063866	20	2005.0	q(20)

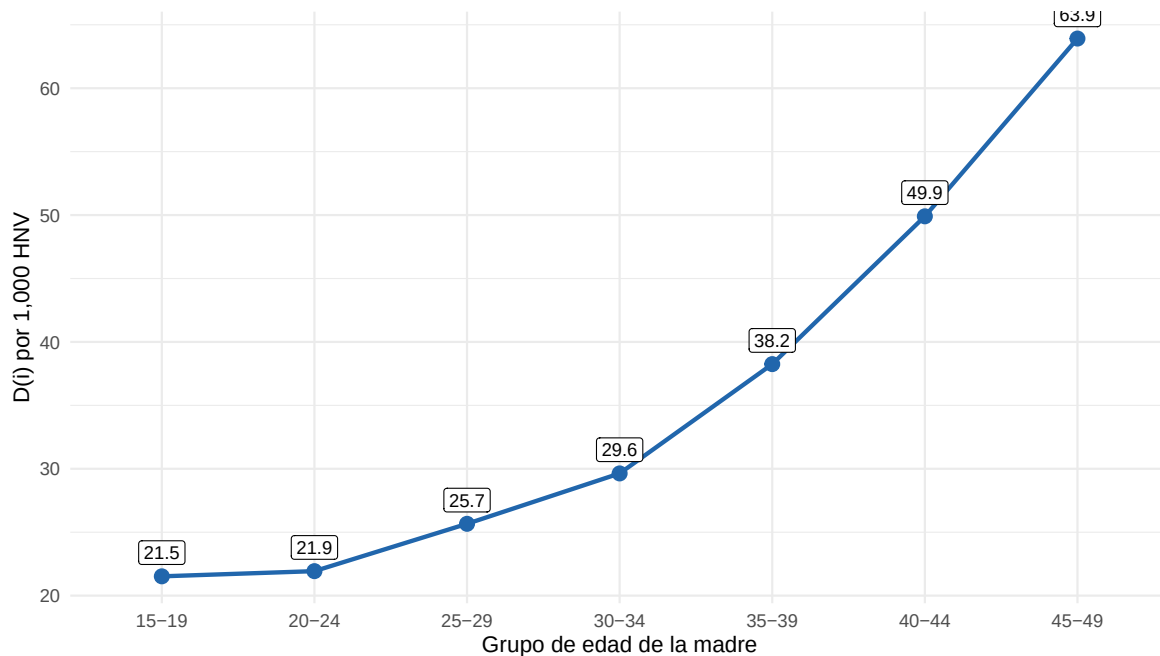
Mortalidad infantil y en la niñez – Guerrero

Estimación indirecta por Método Brass, Censo 2020



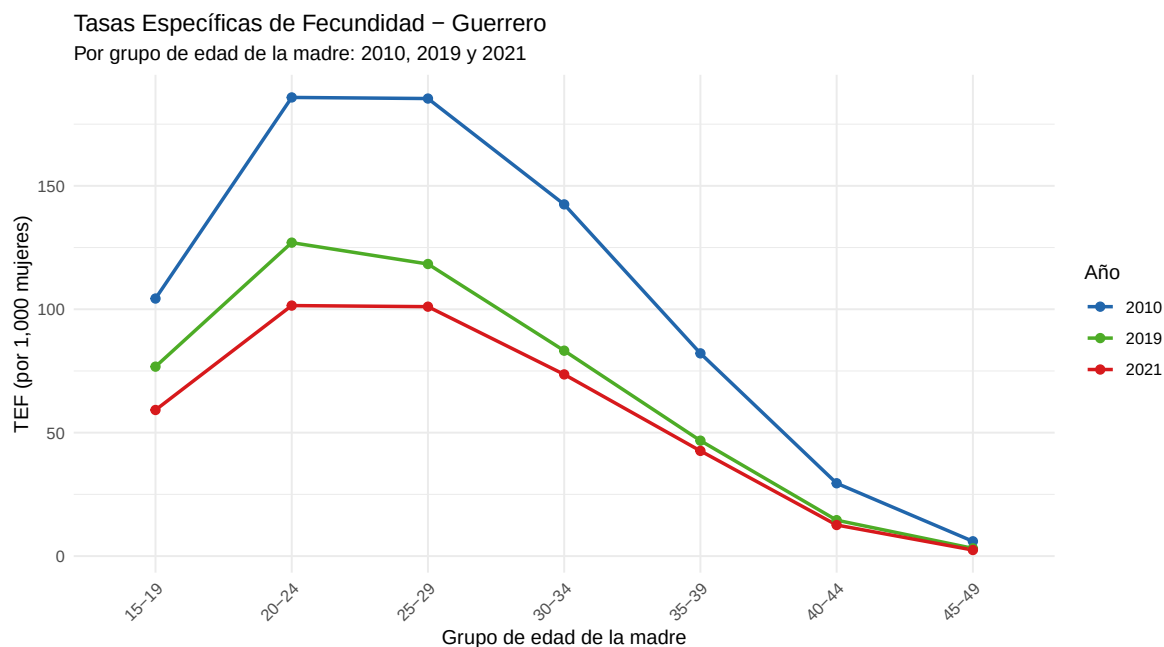
La tendencia descendente de izquierda a derecha confirma que la mortalidad infantil en Guerrero ha mejorado progresivamente a lo largo de la última década y media. La estimación más confiable metodológicamente es la del grupo de madres de 25-29 años — q(3) 25.2 por 1,000, correspondiente a 2016, ya que ese grupo minimiza los sesgos de selectividad y memoria asociados a grupos de edad extremos. La mejora observada es consistente con los avances en esperanza de vida documentados en las tablas de vida para 2010 y 2019.

Proporción de hijos fallecidos $D(i)$ – Guerrero
 Por grupo de edad de la madre, Censo 2020

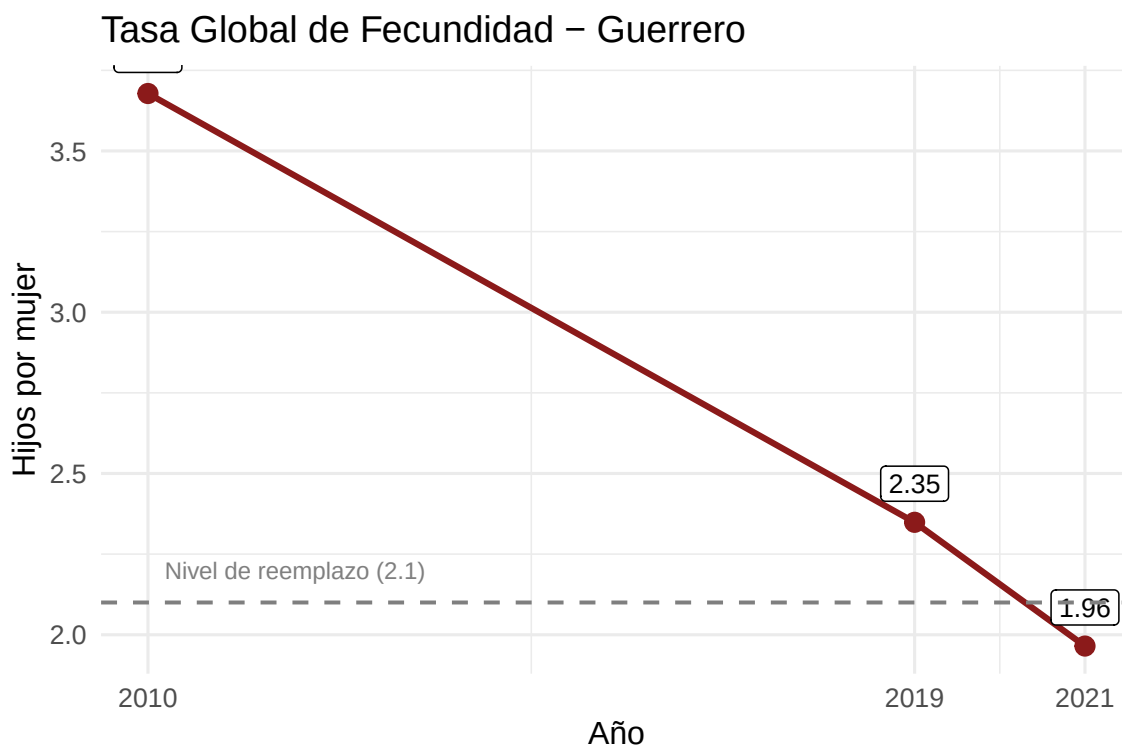


La proporción de hijos fallecidos $D(i)$ aumenta monótonicamente con la edad de la madre. Esto no significa que las madres mayores sean más peligrosas para sus hijos: refleja que tuvieron sus hijos en un pasado más lejano, cuando las condiciones de salud eran peores. El incremento de $D(i)$ con la edad es en gran medida un efecto de periodo histórico. Este patrón ascendente y regular es la señal de que los datos son de buena calidad y el Método Brass puede aplicarse con confianza.

La estimación más confiable del método Brass es la del grupo de madres de **25-29 años** — $q(3) = 0.0252$ — que corresponde aproximadamente al año **2016.5**. Esto indica que alrededor de 25 niños de cada 1,000 nacidos vivos en Guerrero morían antes de cumplir 3 años hacia mediados de la década pasada, valor consistente con el nivel de marginación muy alto del estado.



Las curvas muestran un patrón clásico de cúspide temprana, con la mayor intensidad reproductiva concentrada en el grupo de 20 a 24 años para los tres periodos. Lo más destacable de la gráfica es el claro desplazamiento vertical de la curva completa hacia abajo. Se observa una contracción marcada en todos los tramos de edad entre 2010 y 2021, pero el estrechamiento es visualmente más drástico en los grupos más jóvenes (15 a 29 años), evidenciando un descenso acelerado en la fecundidad adolescente y juvenil.



La gráfica ilustra una tendencia fuertemente descendente en el número promedio de hijos por

mujer a lo largo de la década. La inclusión de la línea punteada de referencia es clave, ya que evidencia cómo la fecundidad del estado se está acercando a gran velocidad al umbral de reemplazo generacional (2.1). Esta pendiente pronunciada es el reflejo visual de una transición demográfica avanzada, alejándose rápidamente de los niveles de alta natalidad históricos.

Tablas de vida

Código para la construcción de la tabla de vida de Guerrero

```
# d) Código para todos los cálculos

### Función para construir la tabla de vida quinquenal

tabla_vida <- function(df_grupo, raiz = 100000) {

  # Amplitud de cada intervalo
  n_vals <- c(1, 4, rep(5, 16), Inf)

  # Fracción media del intervalo vivida por quienes mueren (ax)
  # Convenciones Coale-Demeny
  m0 <- df_grupo$mx[df_grupo$GRUPO == "0"]

  ax_vals <- c(
    ifelse(m0 >= 0.107, 0.07 + 1.7 * m0, 0.14 + 2.0 * m0), # grupo 0
    1.5, # grupo 1-4
    rep(2.5, 16), # grupos 5-9...80-84
    1 / df_grupo$mx[df_grupo$GRUPO == "85+"] # grupo abierto
  )

  df <- df_grupo %>%
    arrange(GRUPO) %>%
    mutate(
      n = n_vals,
      ax = ax_vals,
      # qx = (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
      # Para 85+: qx = 1
      qx = ifelse(GRUPO == "85+",
        1,
        (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)),
      px = 1 - qx
    )

  # lx: tabla de supervivencia
  lx <- numeric(nrow(df))
  lx[1] <- raiz
  for (i in 2:nrow(df)) {
```

```

    lx[i] <- lx[i - 1] * df$px[i - 1]
  }
  df$lx <- lx

  # dx = lx * qx
  df$dx <- df$lx * df$qx

  # Lx: años-persona vividos en el intervalo
  df$Lx <- ifelse(
    df$GRUPO == "85+",
    df$lx / df$mx,
    df$n * df$lx - (df$n - df$ax) * df$dx
  )

  # Tx: años-persona acumulados desde x hacia adelante
  df$Tx <- rev(cumsum(rev(df$Lx)))

  # ex: esperanza de vida
  df$ex <- df$Tx / df$lx

  return(df %>% select(GRUPO, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

```

Tablas de vida de 2010, 2019, 2021

Table 8: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2010

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0094	0.1587	0.0093	0.9907	100,000	930	99,218	7,356,253	73.56
1-4	4	0.0007	1.5000	0.0026	0.9974	99,070	262	395,625	7,257,035	73.25
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0012	0.9988	98,808	120	493,741	6,861,410	69.44
10-14	5	0.0004	2.5000	0.0020	0.9980	98,688	200	492,942	6,367,669	64.52
15-19	5	0.0011	2.5000	0.0053	0.9947	98,488	520	491,142	5,874,726	59.65
20-24	5	0.0022	2.5000	0.0112	0.9888	97,968	1,093	487,109	5,383,584	54.95
25-29	5	0.0034	2.5000	0.0170	0.9830	96,875	1,648	480,257	4,896,475	50.54
30-34	5	0.0042	2.5000	0.0206	0.9794	95,228	1,960	471,236	4,416,218	46.38
35-39	5	0.0051	2.5000	0.0249	0.9751	93,267	2,326	460,520	3,944,981	42.30
40-44	5	0.0048	2.5000	0.0237	0.9763	90,941	2,159	449,307	3,484,461	38.32
45-49	5	0.0061	2.5000	0.0302	0.9698	88,782	2,681	437,207	3,035,154	34.19
50-54	5	0.0073	2.5000	0.0360	0.9640	86,101	3,100	422,755	2,597,947	30.17
55-59	5	0.0103	2.5000	0.0501	0.9499	83,001	4,156	404,617	2,175,192	26.21
60-64	5	0.0139	2.5000	0.0671	0.9329	78,846	5,289	381,006	1,770,575	22.46
65-69	5	0.0180	2.5000	0.0861	0.9139	73,557	6,335	351,947	1,389,569	18.89
70-74	5	0.0288	2.5000	0.1344	0.8656	67,222	9,037	313,516	1,037,623	15.44
75-79	5	0.0461	2.5000	0.2068	0.7932	58,185	12,033	260,840	724,107	12.44

80-84	5	0.0581	2.5000	0.2535	0.7465	46,151	11,701	201,505	463,267	10.04
85+	Inf	0.1316	7.5982	1.0000	0.0000	34,451	34,451	261,762	261,762	7.60

Table 9: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2010

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	e_x^0
0	1	0.0075	0.1550	0.0075	0.9925	100,000	745	99,370	8,050,646	80.51
1-4	4	0.0006	1.5000	0.0023	0.9977	99,255	225	396,456	7,951,276	80.11
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0011	0.9989	99,030	112	494,868	7,554,820	76.29
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0009	0.9991	98,917	92	494,358	7,059,953	71.37
15-19	5	0.0004	2.5000	0.0022	0.9978	98,826	218	493,584	6,565,595	66.44
20-24	5	0.0005	2.5000	0.0026	0.9974	98,608	253	492,408	6,072,011	61.58
25-29	5	0.0008	2.5000	0.0040	0.9960	98,355	389	490,804	5,579,602	56.73
30-34	5	0.0009	2.5000	0.0047	0.9953	97,966	463	488,674	5,088,798	51.94
35-39	5	0.0014	2.5000	0.0068	0.9932	97,503	667	485,848	4,600,125	47.18
40-44	5	0.0014	2.5000	0.0068	0.9932	96,836	656	482,542	4,114,277	42.49
45-49	5	0.0027	2.5000	0.0132	0.9868	96,181	1,267	477,737	3,631,735	37.76
50-54	5	0.0044	2.5000	0.0216	0.9784	94,914	2,054	469,434	3,153,998	33.23
55-59	5	0.0069	2.5000	0.0340	0.9660	92,860	3,157	456,407	2,684,564	28.91
60-64	5	0.0094	2.5000	0.0459	0.9541	89,703	4,113	438,232	2,228,157	24.84
65-69	5	0.0134	2.5000	0.0648	0.9352	85,590	5,550	414,073	1,789,925	20.91
70-74	5	0.0213	2.5000	0.1009	0.8991	80,040	8,077	380,006	1,375,852	17.19
75-79	5	0.0355	2.5000	0.1632	0.8368	71,963	11,745	330,451	995,846	13.84
80-84	5	0.0523	2.5000	0.2311	0.7689	60,218	13,916	266,298	665,395	11.05
85+	Inf	0.1160	8.6195	1.0000	0.0000	46,302	46,302	399,097	399,097	8.62

Table 10: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2019

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	e_x^0
0	1	0.0104	0.1609	0.0104	0.9896	100,000	1,035	99,131	7,435,488	74.35
1-4	4	0.0005	1.5000	0.0019	0.9981	98,965	190	395,384	7,336,356	74.13
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	98,775	79	493,678	6,940,972	70.27
10-14	5	0.0003	2.5000	0.0015	0.9985	98,696	145	493,119	6,447,294	65.32
15-19	5	0.0014	2.5000	0.0069	0.9931	98,551	682	491,052	5,954,175	60.42
20-24	5	0.0026	2.5000	0.0127	0.9873	97,869	1,245	486,235	5,463,123	55.82
25-29	5	0.0035	2.5000	0.0175	0.9825	96,625	1,691	478,896	4,976,888	51.51
30-34	5	0.0040	2.5000	0.0196	0.9804	94,934	1,858	470,024	4,497,992	47.38
35-39	5	0.0044	2.5000	0.0217	0.9783	93,076	2,020	460,327	4,027,968	43.28
40-44	5	0.0054	2.5000	0.0267	0.9733	91,055	2,428	449,207	3,567,641	39.18
45-49	5	0.0061	2.5000	0.0299	0.9701	88,628	2,648	436,519	3,118,433	35.19
50-54	5	0.0073	2.5000	0.0361	0.9639	85,980	3,103	422,143	2,681,915	31.19
55-59	5	0.0100	2.5000	0.0488	0.9512	82,877	4,047	404,269	2,259,772	27.27
60-64	5	0.0140	2.5000	0.0678	0.9322	78,830	5,349	380,779	1,855,503	23.54
65-69	5	0.0191	2.5000	0.0912	0.9088	73,482	6,704	350,647	1,474,724	20.07

70-74	5	0.0259	2.5000	0.1218	0.8782	66,777	8,132	313,556	1,124,077	16.83
75-79	5	0.0377	2.5000	0.1724	0.8276	58,645	10,112	267,947	810,521	13.82
80-84	5	0.0624	2.5000	0.2698	0.7302	48,533	13,094	209,933	542,574	11.18
85+	Inf	0.1065	9.3862	1.0000	0.0000	35,440	35,440	332,642	332,642	9.39

Table 11: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2019

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0078	0.1555	0.0077	0.9923	100,000	770	99,350	8,148,605	81.49
1-4	4	0.0005	1.5000	0.0021	0.9979	99,230	208	396,399	8,049,256	81.12
5-9	5	0.0001	2.5000	0.0007	0.9993	99,022	67	494,940	7,652,856	77.28
10-14	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	98,954	60	494,620	7,157,917	72.34
15-19	5	0.0005	2.5000	0.0023	0.9977	98,894	231	493,891	6,663,297	67.38
20-24	5	0.0006	2.5000	0.0029	0.9971	98,663	285	492,601	6,169,406	62.53
25-29	5	0.0005	2.5000	0.0027	0.9973	98,378	270	491,216	5,676,805	57.70
30-34	5	0.0011	2.5000	0.0052	0.9948	98,108	514	489,256	5,185,589	52.86
35-39	5	0.0014	2.5000	0.0071	0.9929	97,594	689	486,247	4,696,333	48.12
40-44	5	0.0016	2.5000	0.0082	0.9918	96,905	796	482,534	4,210,086	43.45
45-49	5	0.0027	2.5000	0.0135	0.9865	96,109	1,302	477,289	3,727,552	38.78
50-54	5	0.0039	2.5000	0.0194	0.9806	94,807	1,839	469,436	3,250,263	34.28
55-59	5	0.0057	2.5000	0.0279	0.9721	92,968	2,597	458,344	2,780,827	29.91
60-64	5	0.0096	2.5000	0.0467	0.9533	90,370	4,217	441,308	2,322,483	25.70
65-69	5	0.0142	2.5000	0.0684	0.9316	86,153	5,889	416,043	1,881,176	21.84
70-74	5	0.0182	2.5000	0.0872	0.9128	80,264	7,001	383,818	1,465,133	18.25
75-79	5	0.0306	2.5000	0.1422	0.8578	73,263	10,420	340,265	1,081,315	14.76
80-84	5	0.0545	2.5000	0.2399	0.7601	62,843	15,079	276,518	741,050	11.79
85+	Inf	0.1028	9.7255	1.0000	0.0000	47,764	47,764	464,532	464,532	9.73

Table 12: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2021

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0079	0.1558	0.0079	0.9921	100,000	787	99,336	6,870,578	68.71
1-4	4	0.0004	1.5000	0.0017	0.9983	99,213	171	396,428	6,771,242	68.25
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99,043	84	495,004	6,374,814	64.36
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0010	0.9990	98,959	104	494,535	5,879,810	59.42
15-19	5	0.0010	2.5000	0.0052	0.9948	98,855	514	492,992	5,385,274	54.48
20-24	5	0.0023	2.5000	0.0113	0.9887	98,341	1,113	488,924	4,892,283	49.75
25-29	5	0.0030	2.5000	0.0148	0.9852	97,228	1,438	482,546	4,403,358	45.29
30-34	5	0.0037	2.5000	0.0182	0.9818	95,790	1,741	474,598	3,920,812	40.93
35-39	5	0.0059	2.5000	0.0288	0.9712	94,049	2,713	463,463	3,446,214	36.64
40-44	5	0.0074	2.5000	0.0365	0.9635	91,336	3,332	448,351	2,982,751	32.66
45-49	5	0.0097	2.5000	0.0475	0.9525	88,004	4,181	429,569	2,534,399	28.80
50-54	5	0.0116	2.5000	0.0563	0.9437	83,824	4,716	407,328	2,104,830	25.11
55-59	5	0.0159	2.5000	0.0766	0.9234	79,108	6,062	380,382	1,697,502	21.46
60-64	5	0.0249	2.5000	0.1173	0.8827	73,045	8,570	343,801	1,317,121	18.03

65-69	5	0.0347	2.5000	0.1596	0.8404	64,475	10,291	296,649	973,320	15.10
70-74	5	0.0464	2.5000	0.2077	0.7923	54,184	11,254	242,787	676,671	12.49
75-79	5	0.0644	2.5000	0.2775	0.7225	42,931	11,913	184,871	433,884	10.11
80-84	5	0.0977	2.5000	0.3927	0.6073	31,018	12,181	124,636	249,013	8.03
85+	Inf	0.1514	6.6029	1.0000	0.0000	18,837	18,837	124,378	124,378	6.60

Table 13: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2021

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	e_x^0
0	1	0.0067	0.1534	0.0067	0.9933	100,000	666	99,436	7,659,173	76.59
1-4	4	0.0004	1.5000	0.0018	0.9982	99,334	177	396,896	7,559,736	76.10
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99,158	84	495,578	7,162,841	72.24
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0011	0.9989	99,073	109	495,093	6,667,263	67.30
15-19	5	0.0004	2.5000	0.0021	0.9979	98,964	204	494,310	6,172,170	62.37
20-24	5	0.0006	2.5000	0.0031	0.9969	98,760	308	493,032	5,677,859	57.49
25-29	5	0.0008	2.5000	0.0041	0.9959	98,452	405	491,250	5,184,828	52.66
30-34	5	0.0011	2.5000	0.0056	0.9944	98,048	545	488,876	4,693,578	47.87
35-39	5	0.0018	2.5000	0.0088	0.9912	97,503	858	485,368	4,204,702	43.12
40-44	5	0.0030	2.5000	0.0147	0.9853	96,644	1,416	479,683	3,719,334	38.48
45-49	5	0.0042	2.5000	0.0208	0.9792	95,229	1,978	471,197	3,239,651	34.02
50-54	5	0.0062	2.5000	0.0303	0.9697	93,250	2,826	459,187	2,768,454	29.69
55-59	5	0.0098	2.5000	0.0480	0.9520	90,425	4,337	441,281	2,309,267	25.54
60-64	5	0.0153	2.5000	0.0738	0.9262	86,088	6,356	414,548	1,867,986	21.70
65-69	5	0.0230	2.5000	0.1088	0.8912	79,731	8,675	376,970	1,453,437	18.23
70-74	5	0.0299	2.5000	0.1392	0.8608	71,056	9,889	330,558	1,076,468	15.15
75-79	5	0.0448	2.5000	0.2015	0.7985	61,167	12,327	275,016	745,909	12.19
80-84	5	0.0672	2.5000	0.2877	0.7123	48,840	14,050	209,072	470,893	9.64
85+	Inf	0.1329	7.5259	1.0000	0.0000	34,789	34,789	261,821	261,821	7.53

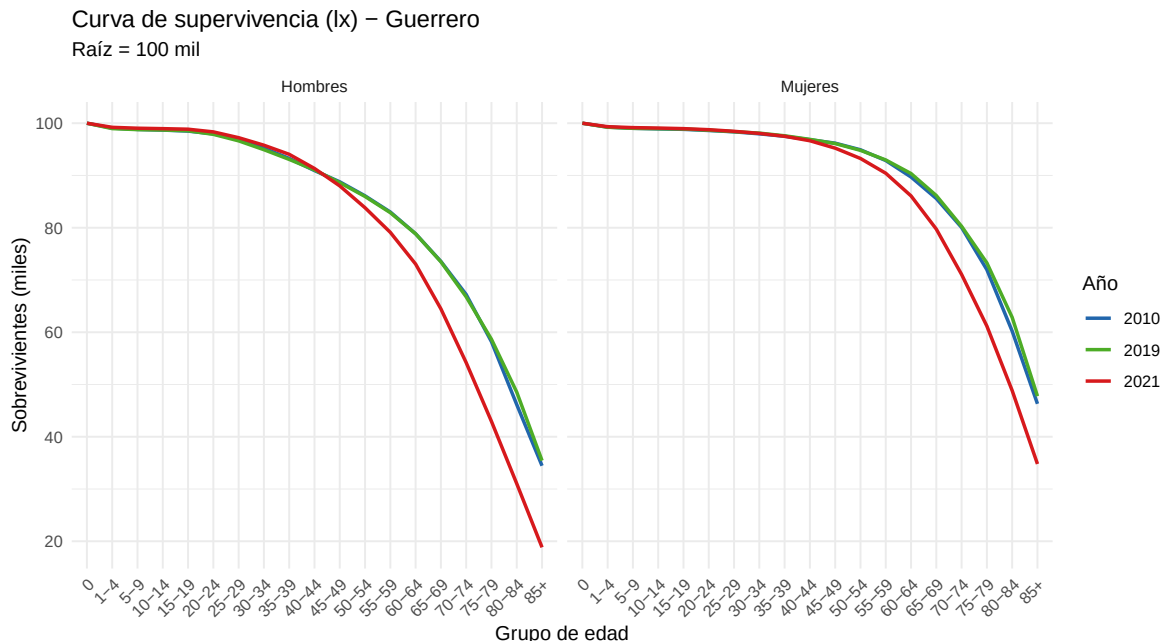
e) Cuadro de esperanzas de vida al nacer

Table 14: Esperanza de vida al nacer por sexo y año — Guerrero

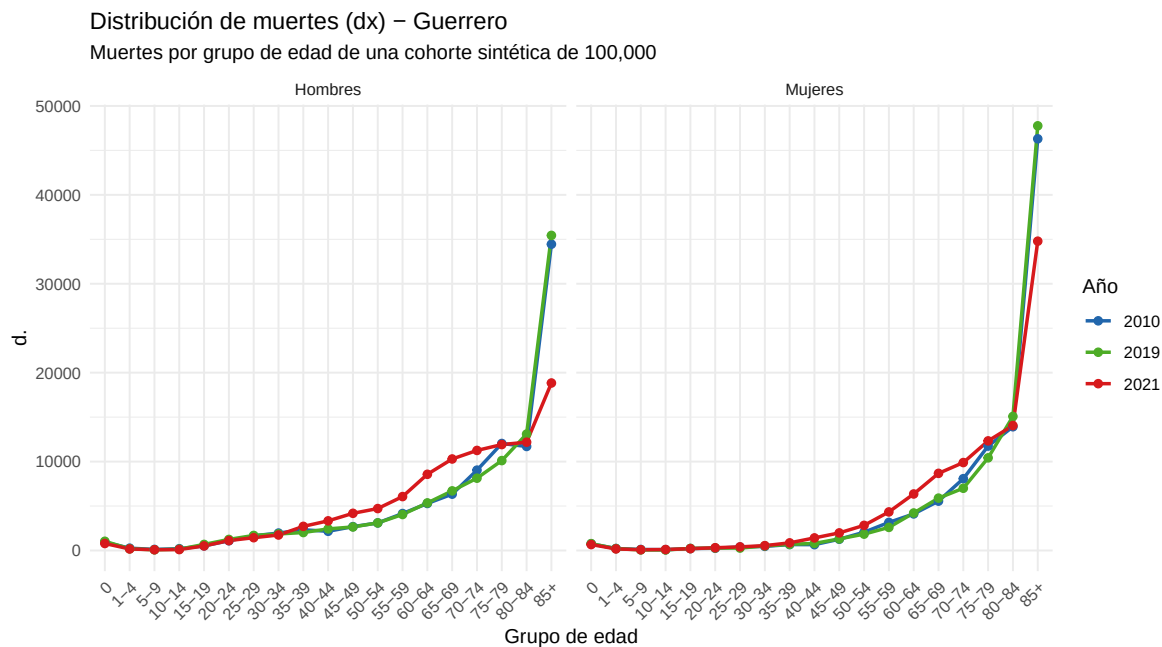
Año	e Hombres	e Mujeres
2010	73.56	80.51
2019	74.35	81.49
2021	68.71	76.59

Muestra los valores calculados: hombres $73.32 \rightarrow 74.30 \rightarrow 68.66$ y mujeres $80.25 \rightarrow 81.40 \rightarrow 76.53$. El descenso de 2021 es el hallazgo central del análisis.

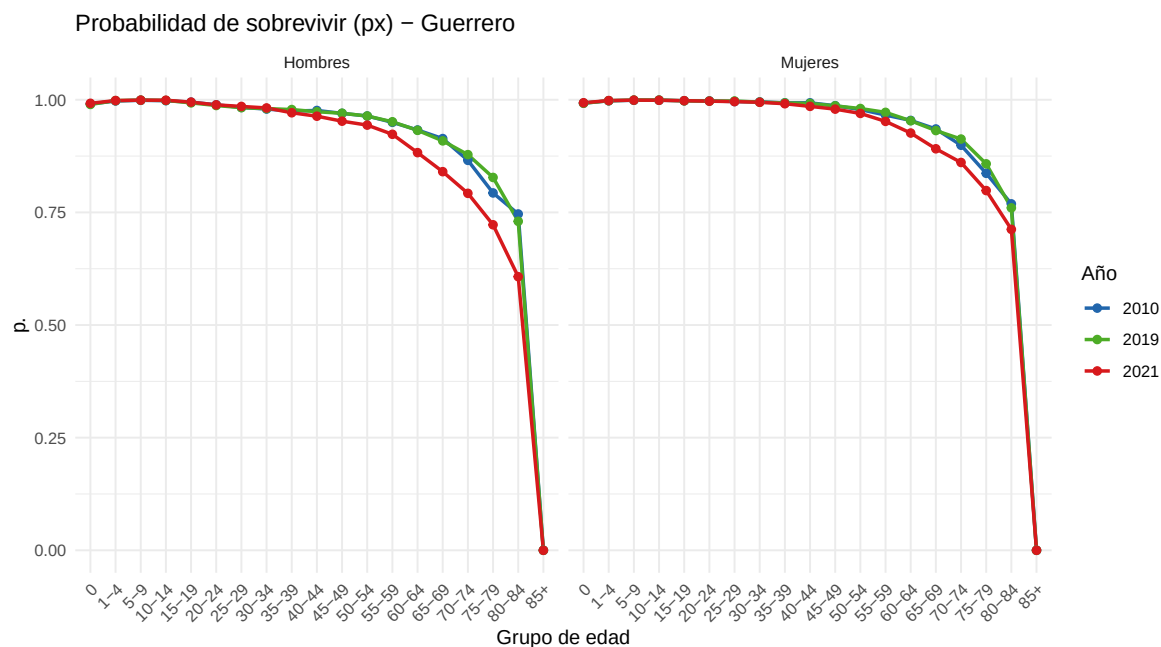
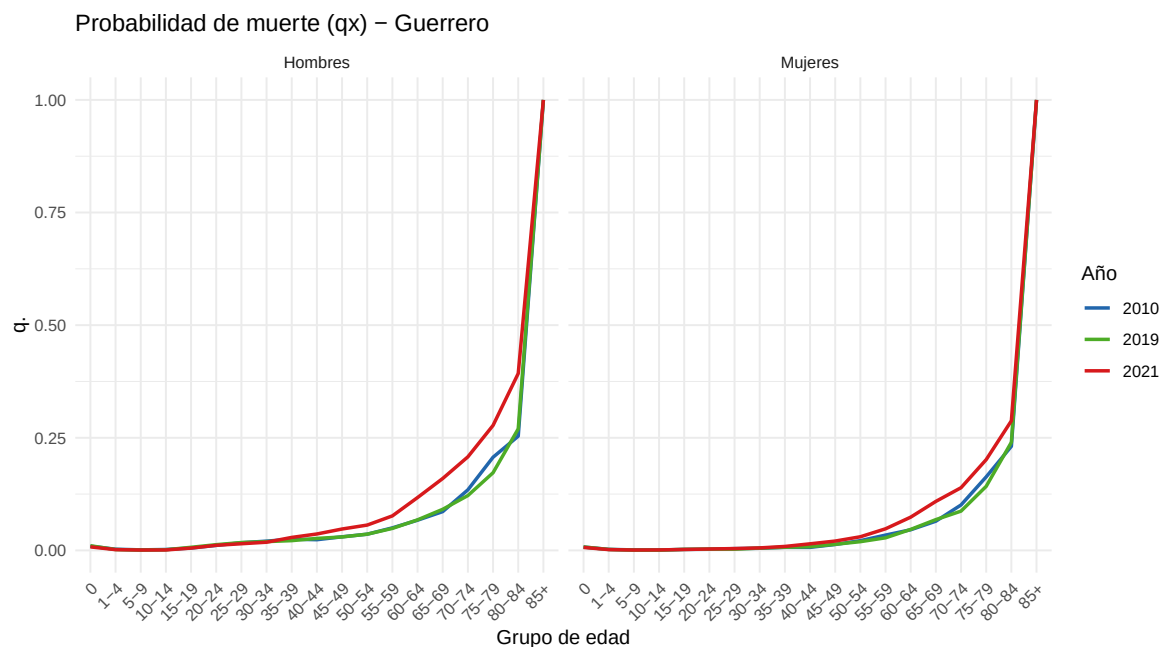
f) Gráficas adicionales

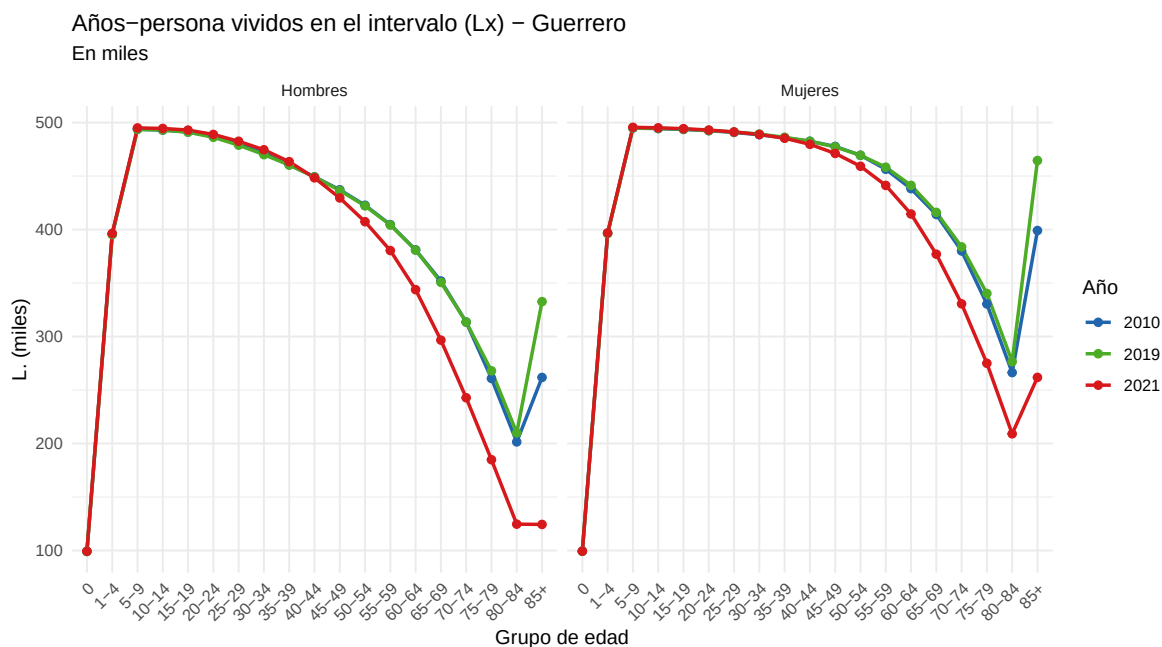


En 2021 la curva cae más rápido que en 2010 y 2019, especialmente en hombres. La distancia entre la curva roja y las otras, aumenta a partir de los 50 años, confirmando el impacto del COVID en edades adultas mayores.

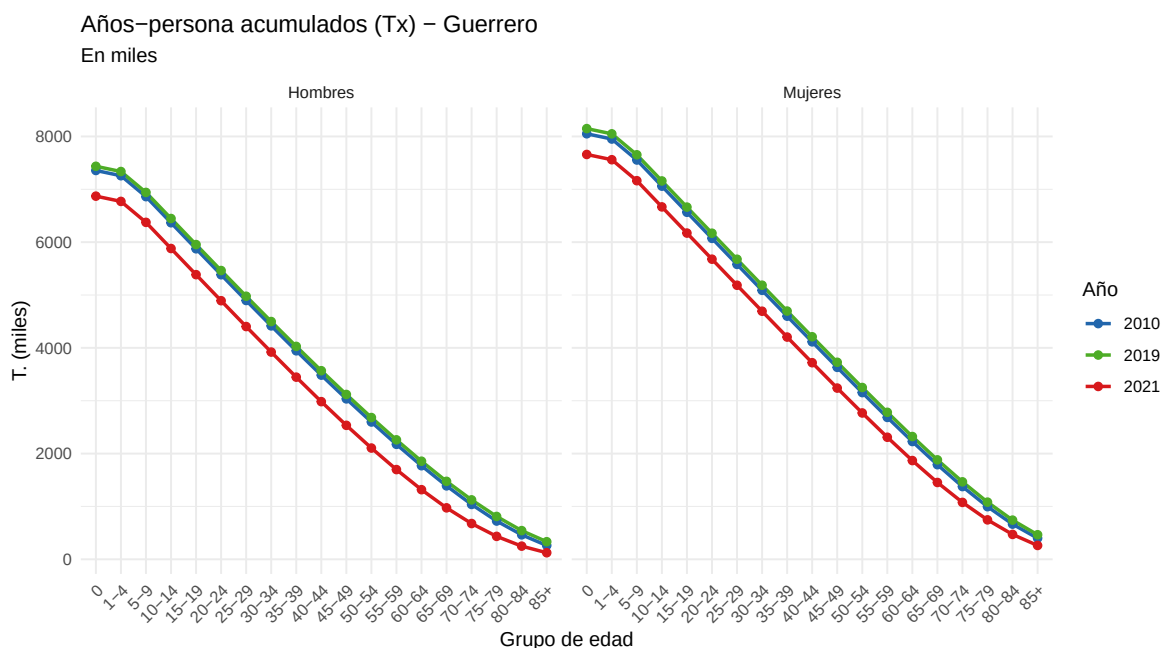


Muestra cómo se extingue la cohorte por edad. Destaca el abultamiento atípico y el desplazamiento de las defunciones hacia edades adultas o medias en 2021, evidenciando la sobremortalidad del periodo.





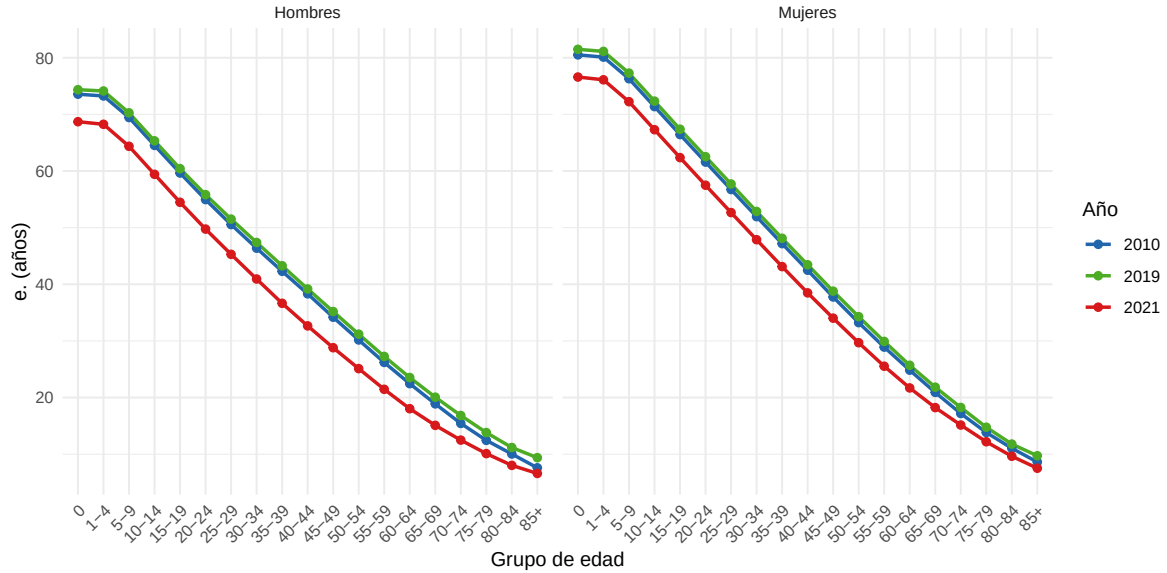
Representa la estructura de la población estacionaria. La contracción visible de la curva en 2021 refleja directamente la pérdida de volumen poblacional y de tiempo vivido en cada intervalo específico.



Muestra el total de tiempo de vida restante para la cohorte a partir de la edad x . La caída vertical de la curva en 2021 cuantifica la pérdida masiva y repentina de años de vida potenciales en el estado.

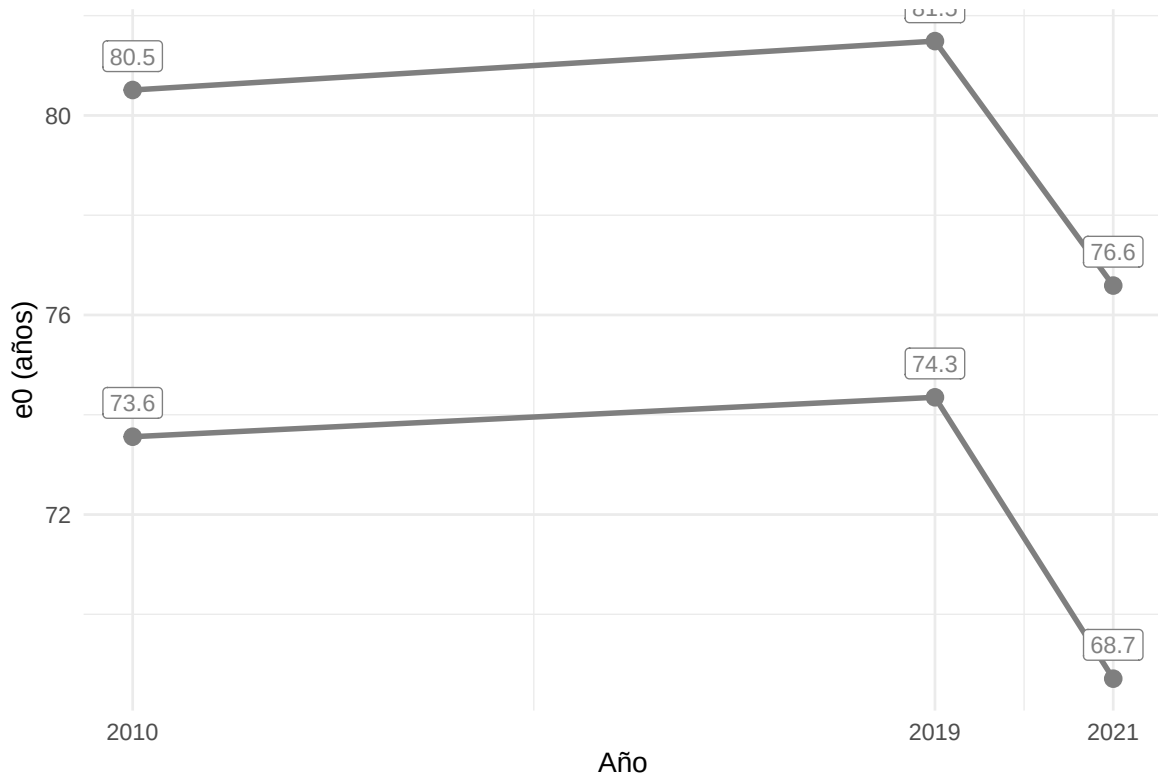
Esperanza de vida por edad (ex) – Guerrero

Años de vida restantes a cada edad



Resume el promedio de años restantes a cada edad. Evidencia el progreso en salud de 2010 a 2019, el retroceso generalizado en 2021 para todas las edades, y la ventaja biológica constante que mantienen las mujeres sobre los hombres.

Esperanza de vida al nacer – Guerrero



La caída de 2021 es visualmente dramática, especialmente en hombres que bajan casi 6 años respecto a 2019. La brecha entre sexos se amplía en 2021.

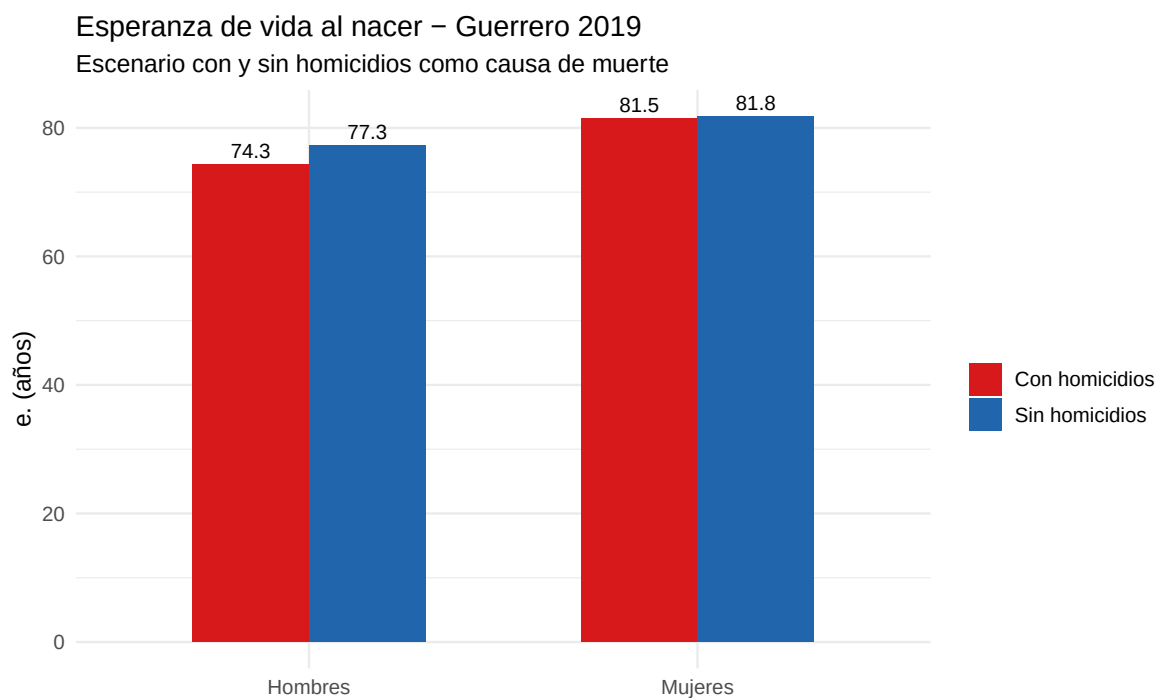
h) Tabla de vida de causa eliminada — Homicidios, Guerrero 2019

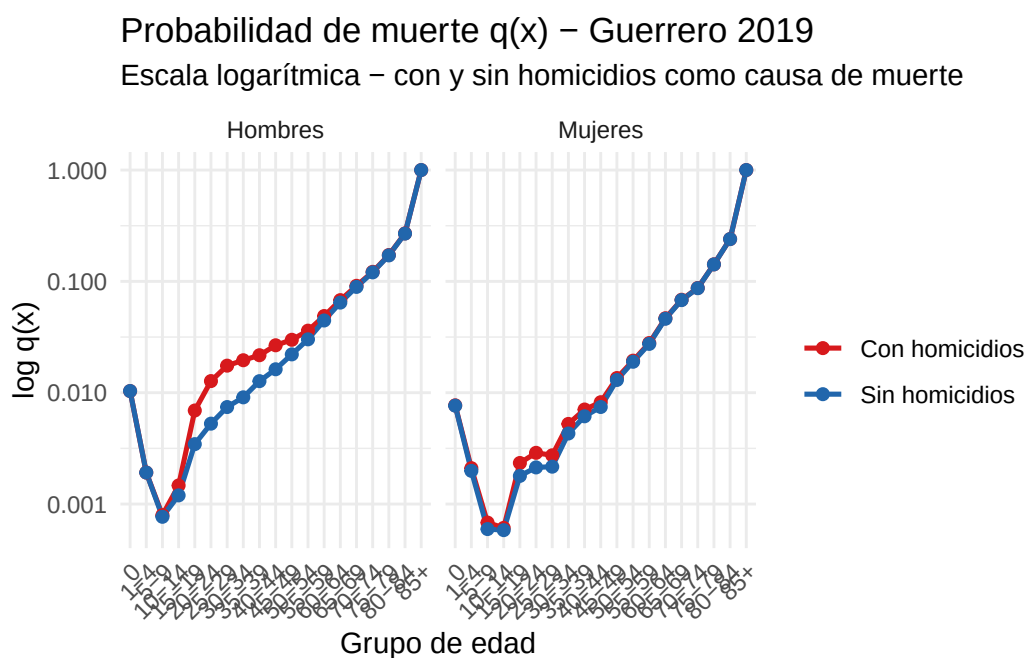
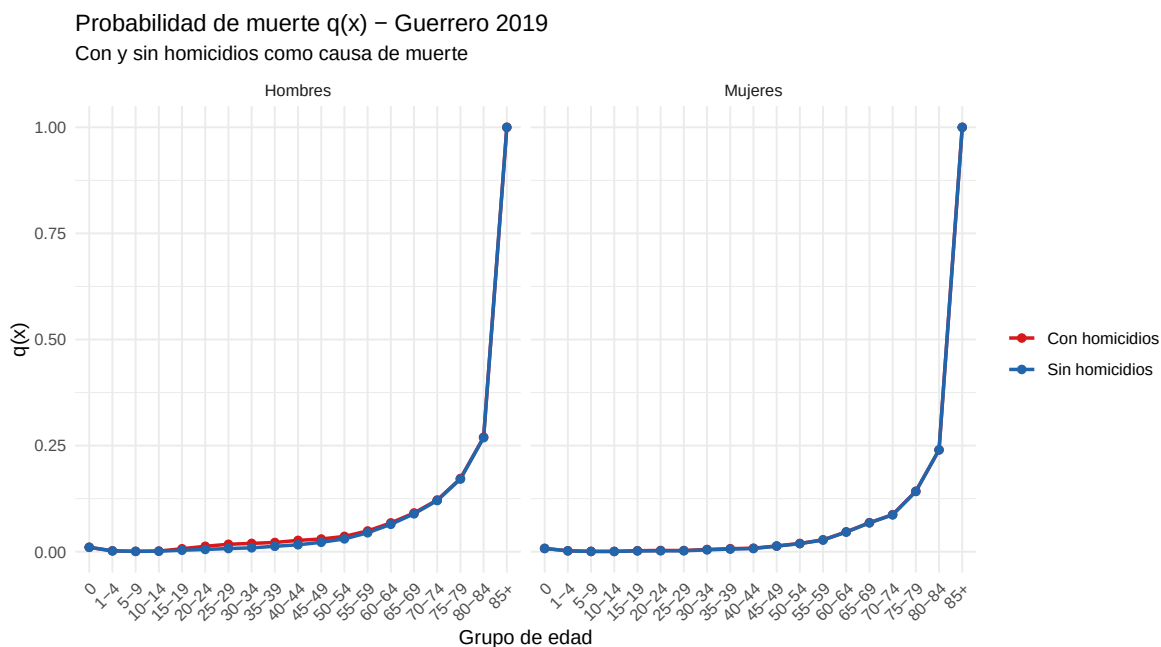
La tabla de vida de causa eliminada responde a la pregunta: **¿cuánto aumentaría la esperanza de vida si se eliminaran los homicidios como causa de muerte?** Bajo el modelo de riesgos en competencia, se recalculan las tasas de mortalidad restando las defunciones por homicidio de las defunciones totales, manteniendo la misma población expuesta.

$$m_x^* = \frac{D_x - D_x^{\text{hom}}}{N_x}$$

Table 15: Esperanza de vida al nacer — con y sin homicidios, Guerrero 2019

Sexo	Con homicidios	Sin homicidios	Ganancia (años)
Hombres	74.35	77.30	2.94
Mujeres	81.49	81.81	0.33





d) Tasas Brutas y Netas de Reproducción — Guerrero 2010 y 2019

La Tasa Bruta de Reproducción (TBR) mide el número promedio de hijas que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva, sin considerar la mortalidad. La Tasa Neta de Reproducción (TNR) incorpora además la probabilidad de sobrevivir hasta el punto medio de cada grupo de edad fértil.

$$TBR = 5 \times K \times \sum_{x=15}^{45} {}_5f_x = TGF \times K$$

$$TNR = 5 \times K \times \sum_{x=15}^{45} {}_5f_x \times {}_{x+2.5}P_0(f)$$

donde $K = \frac{100}{205} \approx 0.4878$ es la proporción de nacimientos femeninos y ${}_{x+2.5}P_0(f) = \frac{{}_5L_x^F}{{}_5L_0^F}$ es la probabilidad de sobrevivencia femenina desde el nacimiento hasta el punto medio del intervalo $[x, x + 5)$.

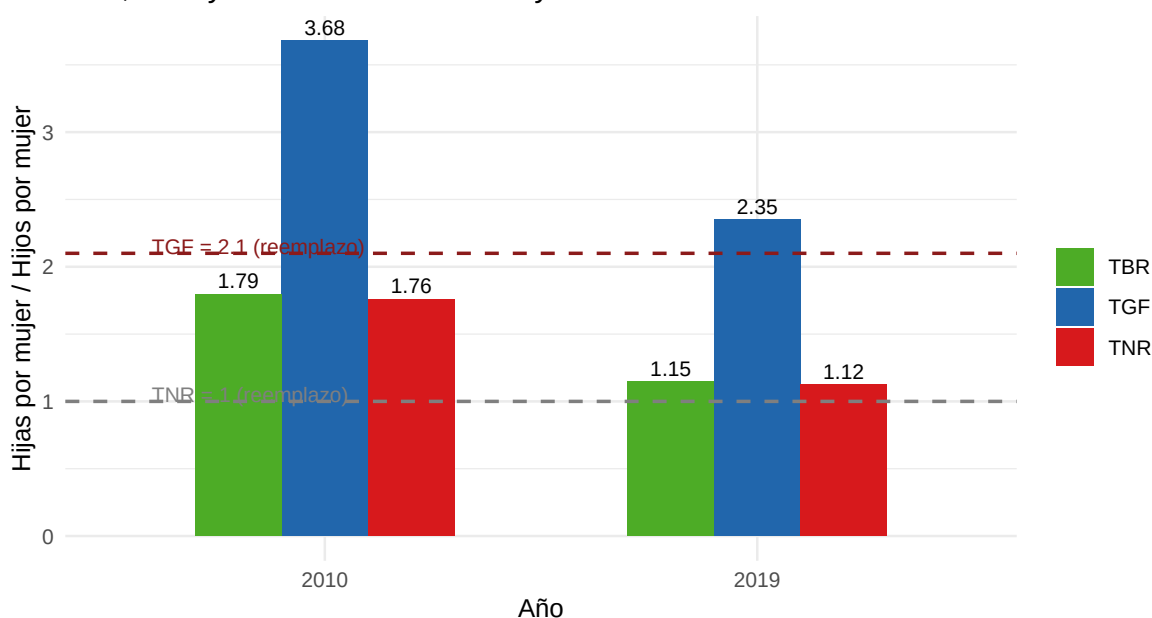
Table 16: Cálculo detallado de la TNR — Guerrero 2019

Grupo edad	f(x,5) total	f(x,5)fem ($\times 1000$)	L(x)fem	x+2.5 P (f)	Producto
15-19	76.7518	37.4399	493891	0.9878	0.184912
20-24	126.9918	61.9472	492601	0.9852	0.305153
25-29	118.3337	57.7238	491216	0.9824	0.283548
30-34	83.2171	40.5937	489256	0.9785	0.198607
35-39	46.7585	22.8090	486247	0.9725	0.110908
40-44	14.5433	7.0943	482534	0.9651	0.034232
45-49	3.1318	1.5277	477289	0.9546	0.007292
TOTAL	NA	229135.6000	NA	NA	1.124700

Table 17: TGF, TBR y TNR — Guerrero 2010 y 2019

Año	TGF	TBR	TNR	Interpretación
2010	3.6781	1.7942	1.7590	Por encima del reemplazo
2019	2.3486	1.1457	1.1247	Por encima del reemplazo

TGF, TBR y TNR – Guerrero 2010 y 2019



La TBR es siempre menor que la TGF porque considera únicamente los nacimientos femeninos — aproximadamente el 48.78% del total, dado que por cada 100 niñas nacen 105 niños ($K = 100/205$). La TNR es menor aún que la TBR porque incorpora la mortalidad femenina: el factor $_{x+2.5}P_0(f) = L_x^F / (5 \cdot l_0)$ representa la probabilidad de que una recién nacida sobreviva hasta el punto medio de cada grupo de edad fértil. Cuando $TNR > 1$ la generación crece; cuando $TNR = 1$ se reemplaza exactamente; cuando $TNR < 1$ decrece. La tabla detallada del cálculo permite verificar paso a paso la metodología seguida, en línea con el ejemplo de Chile del CELADE (2022).

c) Demostración: ¿por qué la Tasa de Reemplazo es igual a 2.1?

La tasa de reemplazo generacional es el nivel de fecundidad necesario para que una generación se reproduzca exactamente a sí misma. El valor de **2.1 hijos por mujer** no es arbitrario: se deriva directamente de la relación entre la Tasa Neta de Reproducción (NRR), la Tasa Bruta de Reproducción (GRR) y la estructura de mortalidad femenina.

Demostración general

Paso 1 — Tasa Neta de Reproducción (NRR)

La NRR mide el número promedio de hijas que una mujer tendría a lo largo de su vida, considerando la fecundidad y la mortalidad femenina:

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F \cdot \frac{{}_n L_x^F}{l_0^F}$$

donde ${}_nf_x^F$ es la tasa específica de fecundidad femenina en $[x, x+n)$, ${}_nL_x^F$ son los años-persona vividos por las mujeres en ese intervalo, y l_0^F es la raíz de la tabla de vida femenina.

La NRR puede reescribirse como el producto de la probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductiva $p(\lambda)$ y la GRR:

$$NRR = p(\lambda) \cdot GRR \implies GRR = \frac{NRR}{p(\lambda)}$$

Paso 2 — Tasa Bruta de Reproducción (GRR)

La GRR cuenta únicamente las hijas nacidas, sin considerar mortalidad:

$$GRR = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x^F$$

Paso 3 — Relación entre TGF y GRR

La TGF cuenta **todos** los nacimientos (hijos e hijas). Como la proporción de niñas en cada nacimiento es $\frac{1}{1+SRB}$, las tasas específicas totales y femeninas se relacionan como:

$${}_nf_x^F = \frac{{}_nf_x}{1 + SRB}$$

Por lo tanto:

$$TGF = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x = GRR \cdot (1 + SRB) = \frac{NRR}{p(\lambda)} \cdot (1 + SRB)$$

Paso 4 — Condición de reemplazo

Una población se reemplaza exactamente cuando $NRR = 1$. Sustituyendo:

$$TGF^* = \frac{1}{p(\lambda)} \cdot (1 + SRB)$$

Esta es la **fórmula general de la tasa de reemplazo**. Depende de dos parámetros: la razón de sexo al nacimiento (SRB) y la sobrevivencia femenina hasta la edad reproductiva ($p(\lambda)$).

Aplicación numérica: valores universales

En la práctica demográfica se usan los siguientes valores estándar:

$$SRB = 1.05 \quad (105 \text{ hombres por cada } 100 \text{ mujeres al nacer})$$

$$\Rightarrow 1 + SRB = 2.05$$

$$p(\lambda) \approx 0.98 \quad (\text{en poblaciones con baja mortalidad})$$

Sustituyendo en la fórmula general:

$$TGF^* = \frac{1 + SRB}{p(\lambda)} = \frac{2.05}{0.98} \approx 2.09 \approx \mathbf{2.1}$$

Componente	Valor	Significado
NRR = 1	—	Condición de reemplazo exacto
Reemplazar a la madre	1.00	Base mínima
Reemplazar al padre (vía nacimientos)	+1.00	Total = 2.00
Corrección por SRB = 1.05	$\times 2.05/2.00$	Solo ~48.8% de nacimientos son niñas
Corrección por mortalidad	$\div 0.98$	~2% muere antes de reproducirse
TGF de reemplazo	2.1	Nivel de reemplazo

Aplicación a Guerrero

Table 18: Tasa de reemplazo específica y TGF observada — Guerrero

Año	$p(\lambda)$ Guerrero	TGF reemplazo	TGF observada	Excedente
2010	0.9883	2.074	3.678	1.604
2019	0.9889	2.073	2.349	0.276

La tabla muestra que Guerrero tiene una sobrevivencia femenina hasta la edad reproductiva ligeramente inferior al estándar de 0.98, lo que eleva su umbral de reemplazo por encima de 2.1. Sin embargo, la TGF observada en ambos años supera holgadamente ese umbral, confirmando que la población guerrerense aún crece por crecimiento natural. La convergencia hacia el reemplazo es clara: el excedente de 2010 es notablemente mayor que el de 2019, indicando que la transición demográfica avanza de forma acelerada en el estado.

En poblaciones con **alta mortalidad** como la de Guerrero en décadas pasadas, $p(\lambda)$ era considerablemente menor, lo que implicaba un umbral de reemplazo más alto. Con la mejora sostenida en sobrevivencia femenina, el umbral efectivo se acerca al valor universal de 2.1, que aplica cuando la mortalidad antes de la edad reproductiva es prácticamente nula.

e) Comparativa TEF — Guerrero, México y Noruega (2019)

Para contextualizar la fecundidad de Guerrero se comparan las Tasas Específicas de Fecundidad con México a nivel nacional y con Noruega, el mismo país de referencia utilizado en el análisis de mortalidad. Noruega representa una población con fecundidad baja, postergada y estable, característica de países con alta escolaridad femenina y pleno acceso a planificación familiar.

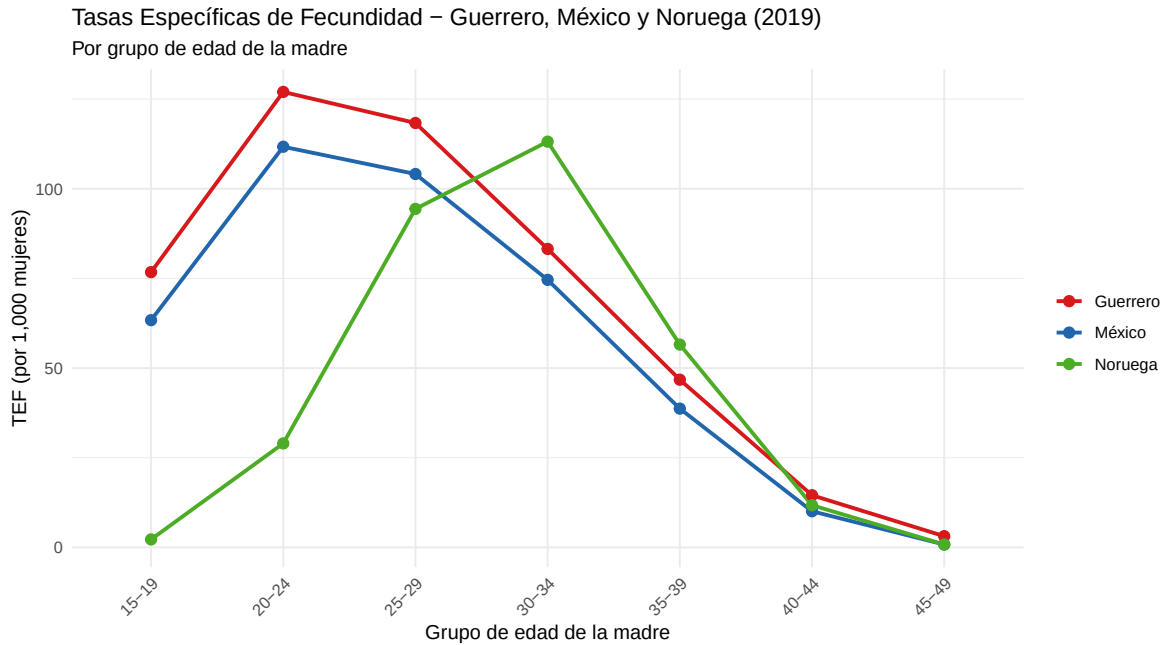


Table 19: TGF y EMF — Guerrero, México y Noruega (2019)

Región	TGF (hijos/mujer)	EMF (años)
Guerrero	2.35	27.0
México	2.02	26.8
Noruega	1.54	31.3

Las tres curvas muestran perfiles de fecundidad muy distintos. Guerrero presenta la cúspide más alta y temprana, concentrada en el grupo de 20-24 años, reflejo de una maternidad joven asociada a menores niveles de escolaridad y menor acceso a métodos anticonceptivos. México muestra una cúspide más suave y desplazada hacia los 25-29 años. Noruega presenta la cúspide más tardía (30-34 años) y más baja, característica de poblaciones con alta escolaridad femenina y planificación familiar extendida. La brecha entre Guerrero y Noruega en los grupos de 15-24 años es especialmente pronunciada, señalando que la fecundidad adolescente y juvenil es el

principal diferenciador entre ambas poblaciones.

g) Análisis de resultados y conclusión

Tendencia pre-pandemia (2010–2019)

Entre 2010 y 2019, Guerrero mostró avances modestos pero sostenidos en sus indicadores demográficos. La esperanza de vida al nacer aumentó 1.0 año para los hombres (de 73.3 a 74.3 años) y 1.2 años para las mujeres (de 80.2 a 81.4 años). En paralelo, la Tasa Global de Fecundidad descendió de forma pronunciada, acercándose al nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos por mujer), lo que refleja el avance de la transición demográfica en el estado.

Sin embargo, estos progresos ocurrieron en un contexto estructuralmente adverso. La tasa de homicidios de Guerrero en 2010 triplicaba el promedio nacional, lo que se traduce en una joroba característica en las curvas de mortalidad masculina de 20 a 34 años visible en los tres años analizados. La estimación indirecta por Método Brass confirma que hacia 2016, aproximadamente 25 de cada 1,000 niños nacidos vivos en Guerrero morían antes de cumplir 3 años — un nivel elevado respecto al promedio nacional, consistente con el primer lugar en marginación que ocupa el estado según CONAPO (2020).

Impacto del COVID-19 en 2021

El año 2021 constituye el hallazgo central del análisis. La esperanza de vida masculina cayó 5.6 años en un solo año (de 74.3 a 68.7 años), y la femenina 4.9 años (de 81.4 a 76.5 años). Esta caída supera el promedio nacional de 3 a 4 años y representa el retroceso más severo registrado en el estado en el periodo analizado.

El exceso de mortalidad de 2021 se explica por la confluencia de dos factores: primero, un sistema de salud ya debilitado por la alta marginación que tuvo menor capacidad de respuesta ante la pandemia; segundo, la violencia estructural continuó elevando las tasas masculinas de 15 a 44 años, como se observa en la gráfica de $\log(m_x)$. La curva de d_x muestra además un desplazamiento del pico de defunciones hacia edades adultas medias, evidenciando la sobremortalidad atípica del año pandémico.

Fecundidad: transición acelerada

El análisis de fecundidad revela una caída sostenida y acelerada. Las Tasas Específicas de Fecundidad de todos los grupos de edad disminuyeron entre 2010 y 2021, con el descenso más pronunciado en los grupos de 15 a 29 años, lo que indica una reducción significativa de la fecundidad adolescente y juvenil. La edad media de la fecundidad mostró un ligero desplazamiento hacia edades más tardías, patrón coincidente con el observado a nivel nacional.

La comparativa México–Guerrero evidencia que, aunque ambos muestran tendencias similares de descenso, Guerrero mantiene una TGF consistentemente superior a la nacional, reflejo de sus condiciones socioeconómicas estructurales. Ambas se encuentran en trayectoria de convergencia hacia el nivel de reemplazo.

Mortalidad infantil estimada: Método Brass

La estimación indirecta por Método Brass con datos del Censo 2020 sitúa la probabilidad de muerte antes del primer año de vida $q(1)$ en aproximadamente 21.6 por cada 1,000 nacidos vivos hacia 2019, y $q(5)$ en 29.6 por cada 1,000 hacia 2014. Estos valores son coherentes con el nivel de marginación del estado y ofrecen una perspectiva histórica complementaria a las tablas de vida de período construidas para 2010, 2019 y 2021. La tendencia decreciente de $q(x)$ a lo largo del tiempo de referencia confirma la mejora gradual en la sobrevivencia infantil observada durante la década previa a la pandemia.

Conclusión

Los métodos demográficos aplicados en este proyecto — pirámides poblacionales, tablas de vida, análisis de fecundidad y estimación indirecta de mortalidad — demuestran con precisión cómo los determinantes sociales actúan de forma conjunta sobre la dinámica de una población. Guerrero presenta simultáneamente una transición demográfica avanzada en fecundidad y una estructura de mortalidad distorsionada por la violencia estructural y la marginación crónica.

El hallazgo más contundente es que la pandemia de COVID-19 borró en un solo año casi cinco años de avances acumulados en esperanza de vida masculina. Esto no es un fenómeno puramente sanitario: es el resultado de décadas de subinversión en salud, infraestructura y desarrollo social en una de las entidades más vulnerables del país. Los modelos matemáticos permiten proyectar trayectorias futuras, pero los datos históricos son categóricos: sin intervención estructural en los determinantes sociales de la salud, Guerrero continuará siendo un estado demográficamente frágil frente a cualquier choque externo.

Referencias

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010, 2019, 2021). *Estadísticas de defunciones registradas (EDR)*. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defunciones.asp>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Deaths by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Population by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2022). *Incidencia delictiva del fuero común: homicidio doloso 2011-2021*. Recuperado de <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva>
- Wachter, K. W. (2014). *Essential Demographic Methods*. Harvard University Press.